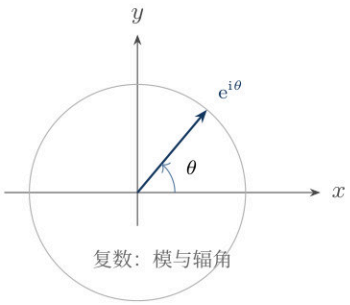
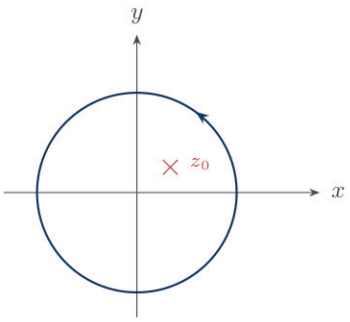
复变函数基础

复数 · 解析函数 · 复积分

按章节 §1.1–§3.4 编排　　含 2022–2024 两年期中真题



复数：模与辐角



复积分：绕奇点一周

覆盖内容	第 1 章复数与复变函数 → 第 2 章解析函数 → 第 3 章复变函数的积分，与课件章节一一对应
编排方式	每节按“定义定理 → 解题方法 → 例题 → 真题 → 易错点”排列；两年期中真题（红色“真题”标签）、课本习题、课件例题都放在对应知识点下
期中备考	第 4 章：两年真题索引、同型模拟卷及答案、课后作业与证明题索引
复习工具	第 5 章：易错点与纠错汇总；第 6 章：考前一页纸
记号约定	虚数单位 i；主辐角 $\arg z \in (-\pi, \pi]$，$\operatorname{Arg} z$ 为全部辐角；$\ln z$ 为主值，$\operatorname{Ln} z$ 为全部值（与课件一致）

编制日期：2026 年 10 月　|　XeLaTeX 编译　|　所有数值答案已用符号计算验算

目录

第 1 章 复数与复变函数 **1**
1.1 复数及其运算 . . . 1
一、复数的概念 . . . 1
二、复数的表示法 . . . 1
三、复数的运算 . . . 3
四、复数的 n 次方根 . . . 4
五、由模与辐角的条件求复数（课件例 3） . . . 5
六、用复数证明三角恒等式与几何命题 . . . 6
1.2 复平面上的曲线和区域 . . . 7
一、复平面上的曲线方程 . . . 7
二、简单曲线与光滑曲线 . . . 7
三、区域 . . . 8
1.3 复变函数 . . . 9
一、复变函数的概念 . . . 9
二、映射 . . . 9
1.4 复变函数的极限和连续性 . . . 11

第 2 章 解析函数 **13**
2.1 解析函数的概念 . . . 13
一、复变函数的导数 . . . 13
二、解析函数 . . . 14
三、复变函数的洛必达法则 . . . 15
2.2 函数解析的充要条件 . . . 15
一、Cauchy–Riemann 方程 . . . 15
二、用 C–R 方程判别 . . . 16
三、解析函数为常数的判据 . . . 17
四、C–R 方程的几个推论 . . . 18
2.3 初等函数 . . . 19
一、指数函数 . . . 19
二、对数函数 . . . 19
三、幂函数 . . . 20
四、三角函数与双曲函数 . . . 21
五、反三角函数与反双曲函数 . . . 23

第 3 章 复变函数的积分 **24**
3.1 复变函数积分的概念和性质 . . . 24
一、定义与存在条件 . . . 24
二、计算举例 . . . 25
三、被积函数含 $\bar{z}$：在圆周上化简 . . . 26
3.2 柯西积分定理及其应用 . . . 28
一、柯西积分定理 . . . 28
二、原函数与不定积分 . . . 28
三、复合闭路定理与闭路变形原理 . . . 28

3.3 柯西积分公式和解析函数的高阶导数 30
一、柯西积分公式 30
二、积分定义的函数 31
三、高阶导数 31
四、多个奇点、半径分情况 32
五、由积分公式得到的重要结论 33
3.4 解析函数与调和函数的关系 34
求解析函数 $f = u + \mathrm{i}v$ 的四种方法 35

第 4 章 期中备考 **37**
4.1 两年期中真题索引 37
4.2 同型模拟卷（限时 100 分钟） 38
一、判断题（对的打✓，错的打✗） 38
二、填空题 38
三、选择题 38
四、计算题 39
4.3 模拟卷答案与解析 39
答案速查 39
判断题解析 39
填空题解析 40
选择题解析 40
计算题解析 40
4.4 课后作业与证明题索引 41
第 2 章课后作业（课件所列） 41
证明题索引 41

第 5 章 易错点与纠错汇总 **43**
5.1 高频易错点总表 43
5.2 五类基础题的固定流程 44
5.3 记号约定与资料纠错 44

第 6 章 考前一页纸 **46**

第 1 章　复数与复变函数

1.1　复数及其运算

一、复数的概念

定义 1.1　复数

设 i 满足 $\mathrm{i}^2=-1$，称为**虚数单位**。形如 $z=x+\mathrm{i}y$（$x,y\in\mathbb{R}$）的数称为**复数**，$x=\operatorname{Re}z$ 称为实部，$y=\operatorname{Im}z$ 称为虚部。全体复数记作 $\mathbb{C}$。

- $y=0$ 时 $z=x$ 是实数，所以 $\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$；$x=0$ 且 $y\neq 0$ 时称 z 为**纯虚数**；
- **相等**：$x_1+\mathrm{i}y_1=x_2+\mathrm{i}y_2\iff x_1=x_2$ 且 $y_1=y_2$；
- **共轭**：$\overline{z}=x-\mathrm{i}y$。

注意：虚部 $\operatorname{Im}z=y$ **是实数**，不是 $\mathrm{i}y$。例如 $\operatorname{Im}(3-4\mathrm{i})=-4$。

定理：复数不能比较大小　**要证**：$\mathbb{C}$ 上不存在一种“$>$”，使得 (a) 任意非零数要么 >0 要么 <0；(b) 两个正数之积为正。
若 $\mathrm{i}>0$，由 (b) 得 $\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}=-1>0$，再得 $(-1)\cdot\mathrm{i}=-\mathrm{i}>0$，于是 i 与 $-\mathrm{i}$ 都为正，$0=\mathrm{i}+(-\mathrm{i})$ 也应为正，矛盾。若 $\mathrm{i}<0$，则 $-\mathrm{i}>0$，$(-\mathrm{i})^2=-1>0$，同样矛盾。　■
结论：“$z_1<z_2$”对非实复数没有意义；能比较的只有实数：模 $|z|$、实部、虚部、辐角主值。

二、复数的表示法

定义 1.2　模与辐角

复数 $z=x+\mathrm{i}y$ 与平面上的点 (x,y)、向量 $\overrightarrow{OZ}$ 一一对应，这个平面称为**复平面**。
模：$|z|=r=\sqrt{x^2+y^2}$，$|z_1-z_2|$ 是两点间的距离。
辐角（$z\neq 0$）：$\overrightarrow{OZ}$ 与正实轴的夹角，记 $\operatorname{Arg}z$，有无穷多个值，彼此相差 $2k\pi$。
辐角主值：落在 $(-\pi,\pi]$ 内的那个，记 $\arg z$，$\operatorname{Arg}z=\arg z+2k\pi$。$z=0$ 时辐角无意义。

$$\arg z=\begin{cases}\arctan\dfrac{y}{x}, & x>0,\\[2mm] \arctan\dfrac{y}{x}+\pi, & x<0,\ y\geq 0,\\[2mm] \arctan\dfrac{y}{x}-\pi, & x<0,\ y<0,\\[2mm] \dfrac{\pi}{2}\ (y>0),\quad -\dfrac{\pi}{2}\ (y<0), & x=0.\end{cases}$$

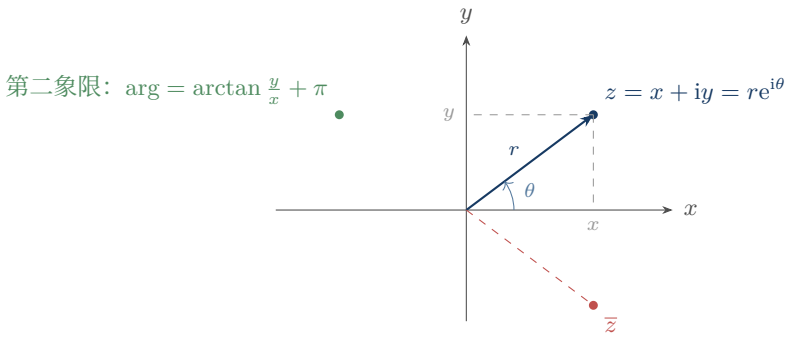


图 1.1：复数的点表示与向量表示；共轭 $\bar{z}$ 是关于实轴的对称点

定义 1.3　三角表示与指数表示

由 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$：

$$z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) \quad \text{(三角式)}, \qquad z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \quad \text{(指数式)},$$

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta \quad \text{(欧拉公式)}.$$

三角式的格式是固定的：$r > 0$，**实部是** cos、**虚部是** sin，**角度相同**。

例 1.1　形式互化

把 $z_1 = 1 - \sqrt{3}\mathrm{i}$，$z_2 = -1 - \mathrm{i}$，$z_3 = -4\mathrm{i}$ 化为三角式与指数式。
z_1：$r = 2$，第四象限，$\arg z_1 = -\frac{\pi}{3}$，$z_1 = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = 2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}$。
z_2：$r = \sqrt{2}$，第三象限，$\arg z_2 = \arctan 1 - \pi = -\frac{3\pi}{4}$，$z_2 = \sqrt{2}\mathrm{e}^{-3\pi\mathrm{i}/4}$。
z_3：$r = 4$，负虚轴，$\arg z_3 = -\frac{\pi}{2}$，$z_3 = 4\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/2}$。

例 1.2　化为三角式：$\sin\alpha + \mathrm{i}\cos\alpha$ 与 $-\sin\alpha + \mathrm{i}\cos\alpha$

模都是 1。用诱导公式把“sin 在实部”改成“cos 在实部”：

$$\sin\alpha + \mathrm{i}\cos\alpha = \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - \alpha\right) + \mathrm{i}\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - \alpha\right),$$

$$-\sin\alpha + \mathrm{i}\cos\alpha = \cos\left(\alpha + \tfrac{\pi}{2}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\alpha + \tfrac{\pi}{2}\right).$$

真题　2023–24 / 2022–23 填空 2　答案： $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$

题目 复数 $\sin\alpha + \mathrm{i}\cos\alpha$ 的三角表示式为____。两年原题，见上例。

真题　课件例 2 / 课本习题 1.1(4)　答案： $\arg\left(-\sin\frac{\pi}{3} - \mathrm{i}\cos\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{5\pi}{6}$

题目 复数 $z = -\sin\frac{\pi}{3} - \mathrm{i}\cos\frac{\pi}{3}$ 的辐角主值是 $-\frac{\pi}{3}$ 吗？
$z = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathrm{i}$ 在第三象限，$\arg z = \arctan\frac{1}{\sqrt{3}} - \pi = -\frac{5\pi}{6}$，所以说法**错误**。先定象限，再定主值。

三、复数的运算

四则运算与共轭

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + \mathrm{i}(y_1 \pm y_2), \qquad z_1 z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + \mathrm{i}(x_1y_2 + x_2y_1),$$
$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\overline{z_2}}{z_2\overline{z_2}} = \frac{(x_1x_2 + y_1y_2) + \mathrm{i}(x_2y_1 - x_1y_2)}{x_2^2 + y_2^2} \qquad (z_2 \neq 0).$$

共轭性质：$\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$，$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2}$，$\overline{(z_1/z_2)} = \overline{z_1}/\overline{z_2}$，$\overline{\overline{z}} = z$，

$$z\overline{z} = |z|^2 = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2, \qquad z + \overline{z} = 2\operatorname{Re} z, \qquad z - \overline{z} = 2\mathrm{i}\operatorname{Im} z.$$

除法的关键是“分子分母同乘分母的共轭”，使分母变成正实数 $|z_2|^2$。由后两式可以把实部、虚部用 $z, \overline{z}$ 表示：$x = \frac{z+\overline{z}}{2}$，$y = \frac{z-\overline{z}}{2\mathrm{i}}$。

例 1.3　四则运算

求 (1) $(1-2\mathrm{i})^2$；(2) $\dfrac{2-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$；(3) 若 $a + (b-1)\mathrm{i} = 2 - 3\mathrm{i}$（$a, b \in \mathbb{R}$），求 $a - b$。

(1) $1 - 4\mathrm{i} + 4\mathrm{i}^2 = -3 - 4\mathrm{i}$。检查：$|1-2\mathrm{i}|^2 = 5 = |-3-4\mathrm{i}|$，符合 $|z^2| = |z|^2$。

(2) $\dfrac{(2-\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})} = \dfrac{2 - 4\mathrm{i} - \mathrm{i} + 2\mathrm{i}^2}{5} = -\mathrm{i}$。检查：$-\mathrm{i}(1+2\mathrm{i}) = 2 - \mathrm{i}$ ✓。

(3) 实部、虚部分别相等：$a = 2$，$b - 1 = -3$，$b = -2$，$a - b = 4$。

例 1.4　i 的乘幂（课本习题 1.2）

i^n 以 4 为周期：$\mathrm{i}^{4k} = 1$，$\mathrm{i}^{4k+1} = \mathrm{i}$，$\mathrm{i}^{4k+2} = -1$，$\mathrm{i}^{4k+3} = -\mathrm{i}$；负指数先加 4 的倍数。

(1) $\mathrm{i}^8 - 4\mathrm{i}^{21} + \mathrm{i} = 1 - 4\mathrm{i} + \mathrm{i} = 1 - 3\mathrm{i}$；　(2) $\mathrm{i}^{100} + 2\mathrm{i}^{-9} - 3\mathrm{i}^{-15} = 1 + 2(-\mathrm{i}) - 3\mathrm{i} = 1 - 5\mathrm{i}$

（$\mathrm{i}^{-9} = \mathrm{i}^{-9+12} = \mathrm{i}^3 = -\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^{-15} = \mathrm{i}^1$）。

定理 1.1　三角不等式

对任意 z_1, z_2：$\big||z_1| - |z_2|\big| \le |z_1 \pm z_2| \le |z_1| + |z_2|$。

证明（平行四边形恒等式与三角不等式）　$|z_1 \pm z_2|^2 = (z_1 \pm z_2)(\overline{z_1} \pm \overline{z_2}) = |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm 2\operatorname{Re}(z_1\overline{z_2})$。

(1) 两式相加，交叉项抵消：$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2\left(|z_1|^2 + |z_2|^2\right)$（平行四边形两对角线平方和等于四边平方和）。

(2) 由 $\operatorname{Re} w \le |w|$：$|z_1 + z_2|^2 \le |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1||z_2| = (|z_1| + |z_2|)^2$，开方即得右边。左边对 $z_1 = (z_1 + z_2) - z_2$ 用右边即得。 ■

定理 1.2　乘除法的指数形式

设 $z_1 = r_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}$，$z_2 = r_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}$，则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1-\theta_2)} \ (z_2 \neq 0).$$

即：**乘积的模等于模的乘积，乘积的辐角等于辐角之和**（商：模相除、辐角相减）。几何上，乘以 z_2 就是把 z_1 旋转 θ_2、伸缩 r_2 倍。

注意：$\operatorname{Arg}(z_1z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$ 是**集合**相等；对主值，$\arg(z_1z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$ 不一

定成立，可能差 $\pm 2\pi$。

例 1.5　用乘法的几何意义计算

$(1+\sqrt{3}\mathrm{i})(-\sqrt{3}-\mathrm{i})$：$1+\sqrt{3}\mathrm{i}=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$，$-\sqrt{3}-\mathrm{i}=2\mathrm{e}^{-5\pi\mathrm{i}/6}$，乘积 $=4\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/3-5\pi/6)}=4\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/2}=-4\mathrm{i}$。
又如 $3\mathrm{i}(\sqrt{3}-\mathrm{i})(1+\sqrt{3}\mathrm{i})$：$(\sqrt{3}-\mathrm{i})(1+\sqrt{3}\mathrm{i})=2\sqrt{3}+2\mathrm{i}$，再乘 $3\mathrm{i}$ 得 $-6+6\sqrt{3}\mathrm{i}$。

定理 1.3　棣莫弗（De Moivre）公式

对**任意整数** n（正、负或零）：$(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n=\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta$，即 $\left(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right)^n=r^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$。

例 1.6　由棣莫弗公式推三倍角公式

令 $c=\cos\theta$，$s=\sin\theta$。二项式展开 $(c+\mathrm{i}s)^3=(c^3-3cs^2)+\mathrm{i}(3c^2s-s^3)$，它又等于 $\cos 3\theta+\mathrm{i}\sin 3\theta$。比较实部、虚部，用 $s^2=1-c^2$：

$$\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta,\qquad \sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta.$$

例 1.7　乘方（课本习题 1.4）

(1) $\dfrac{(\cos 5\varphi+\mathrm{i}\sin 5\varphi)^2}{(\cos 3\varphi-\mathrm{i}\sin 3\varphi)^3}=\dfrac{\mathrm{e}^{10\mathrm{i}\varphi}}{\mathrm{e}^{-9\mathrm{i}\varphi}}=\mathrm{e}^{19\mathrm{i}\varphi}=\cos 19\varphi+\mathrm{i}\sin 19\varphi$（$\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$，负号进指数）。

(2) $\dfrac{3}{(\sqrt{3}-\mathrm{i})^2}=\dfrac{3}{4\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}}=\dfrac{3}{4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}=\dfrac{3}{8}+\dfrac{3\sqrt{3}}{8}\mathrm{i}$。

(3) $z=\dfrac{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$：$z^2=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$，$z^3=-1$，$z^4=\mathrm{e}^{4\pi\mathrm{i}/3}=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$。

真题　2023–24 填空 1　答案：$\dfrac{3\pi}{4}$

题目 设 $z=1-\mathrm{i}$，则 $\arg z^5=$____。
$z=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}$，$z^5=4\sqrt{2}\mathrm{e}^{-5\pi\mathrm{i}/4}$；$-\frac{5\pi}{4}\notin(-\pi,\pi]$，加 2π 得 $\frac{3\pi}{4}$。检验：$z^5=-4+4\mathrm{i}$，第二象限 ✓。

真题　2022–23 填空 1　答案：$-\dfrac{3\pi}{4}$

题目 设 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\arg z^5=$____。
$z^5=4\sqrt{2}\mathrm{e}^{5\pi\mathrm{i}/4}$，减 2π 得 $-\frac{3\pi}{4}$；$z^5=-4-4\mathrm{i}$，第三象限 ✓。**对比**：一年加 2π，一年减 2π。

四、复数的 n 次方根

定理 1.4　n 次方根

设 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\neq 0$，$n\geq 1$ 为整数。方程 $w^n=z$ 恰有 n 个不同的解

$$w_k=\sqrt[n]{r}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\theta+2k\pi}{n}},\qquad k=0,1,\ldots,n-1.$$

它们是以原点为中心、半径 $\sqrt[n]{r}$ 的圆内接正 n 边形的顶点，$k=0$ 的称为主值。

推导：设 $w=\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，$w^n=\rho^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi}=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。模相等：$\rho=\sqrt[n]{r}$；辐角只需相差 2π 的整数倍：

$n\varphi=\theta+2k\pi$。k 取 $0,\dots,n-1$ 时得到 n 个不同的值，再往后就重复了。

例 1.8　求 $w^3=\mathrm{i}$ 的全部根

$\mathrm{i}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$，$w_k=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/2+2k\pi)/3}$：$w_0=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}=\frac{\sqrt3}{2}+\frac12\mathrm{i}$，$w_1=\mathrm{e}^{5\pi\mathrm{i}/6}=-\frac{\sqrt3}{2}+\frac12\mathrm{i}$，$w_2=\mathrm{e}^{3\pi\mathrm{i}/2}=-\mathrm{i}$。三点构成单位圆内接正三角形。

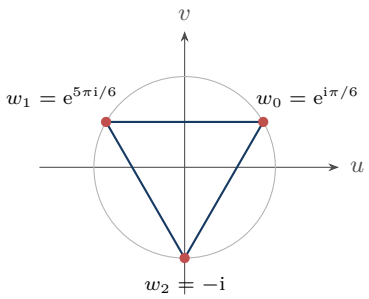


图 1.2：$w^3=\mathrm{i}$ 的三个根：单位圆内接正三角形，相邻两根辐角差 $\frac{2\pi}{3}$

例 1.9　$z^3+8=0$ 的根与微分方程 $y'''+8y=0$（课本习题 1.8）

$z^3=8\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}$，$z_k=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi+2k\pi)/3}$：$z_0=1+\sqrt3\mathrm{i}$，$z_1=-2$，$z_2=1-\sqrt3\mathrm{i}$。
微分方程的特征方程 $r^3+8=0$ 的根正是这三个数：实根 -2 给 e^{-2x}，共轭复根 $1\pm\sqrt3\mathrm{i}$ 给 $\mathrm{e}^{x}\cos\sqrt3x$、$\mathrm{e}^{x}\sin\sqrt3x$，所以通解

$$y=C_1\mathrm{e}^{-2x}+\mathrm{e}^{x}\left(C_2\cos\sqrt3\,x+C_3\sin\sqrt3\,x\right).$$

例 1.10　高次方程的凑法（课件例 4）：解 $z^3+z^2+z+1=0$ 并分解因式

法一：$z^2(z+1)+(z+1)=(z^2+1)(z+1)=0$，根为 $-1,\pm\mathrm{i}$。
法二：$(z-1)(z^3+z^2+z+1)=z^4-1$，所以所求根是 $z^4=1$ 除 $z=1$ 外的三个根：$\mathrm{i},-1,-\mathrm{i}$。
因式分解：$z^3+z^2+z+1=(z+1)(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})$。

真题　2023–24 填空 3　答案：$\left\{1,\ -\frac12+\frac{\sqrt3}{2}\mathrm{i},\ -\frac12-\frac{\sqrt3}{2}\mathrm{i}\right\}$

题目 方程 $z^3-1=0$ 的解集为____。$z=\mathrm{e}^{2k\pi\mathrm{i}/3}$，$k=0,1,2$；或分解 $(z-1)(z^2+z+1)=0$。

真题　2022–23 填空 3　答案：-1

题目 设 $\omega=\frac{-1+\sqrt3\mathrm{i}}{2}$，则 $\sum_{n=1}^{2024}\omega^n=$____。
$\omega=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$，$\omega^3=1$，$1+\omega+\omega^2=0$，所以连续三项之和为 0。$2024=3\times674+2$，前 2022 项和为 0，剩下 $\omega^{2023}+\omega^{2024}=\omega+\omega^2=-1$。

五、由模与辐角的条件求复数（课件例 3）

例 1.11　求满足下列条件的复数 z

(1) $z+|z|=2+\mathrm{i}$。设 $z=x+\mathrm{i}y$：$x+\sqrt{x^2+y^2}=2$，$y=1$。由 $\sqrt{x^2+1}=2-x$ 平方得 $x^2+1=4-4x+x^2$，$x=\frac34$。所以 $z=\frac34+\mathrm{i}$。
(2) $\arg(z+2)=\frac{\pi}{3}$，$\arg(z-2)=\frac{5\pi}{6}$。z 是从 -2 出发、倾角 $\frac{\pi}{3}$ 的射线与从 2 出发、倾角

$\frac{5\pi}{6}$ 的射线的交点。设

$$z+2=r_1\left(\tfrac12+\tfrac{\sqrt3}{2}\mathrm{i}\right),\qquad z-2=r_2\left(-\tfrac{\sqrt3}{2}+\tfrac12\mathrm{i}\right),\quad r_1,r_2>0.$$

两式相减得 $4=\frac{r_1}{2}+\frac{\sqrt3 r_2}{2}$，虚部相等 $\frac{\sqrt3 r_1}{2}=\frac{r_2}{2}$，解得 $r_1=2$，$r_2=2\sqrt3$，所以 $z=-2+1+\sqrt3\mathrm{i}=-1+\sqrt3\mathrm{i}$。
检验：$z+2=1+\sqrt3\mathrm{i}$，辐角 $\frac{\pi}{3}$ ✓；$z-2=-3+\sqrt3\mathrm{i}$，辐角 $\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6}$ ✓。

六、用复数证明三角恒等式与几何命题

常用关系（$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$）

$$z^n+\frac{1}{z^n}=2\cos nt,\qquad z^n-\frac{1}{z^n}=2\mathrm{i}\sin nt.$$

几何命题：把“边长”写成 $|z_1-z_2|$，再用 $|z_1\pm z_2|^2=|z_1|^2+|z_2|^2\pm2\,\mathrm{Re}(z_1\overline{z_2})$。

例 1.12　证明 $(1+\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n=2^n\cos^n\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{n\theta}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{n\theta}{2}\right)$（课本习题 1.6）

由 $1+\cos\theta=2\cos^2\frac{\theta}{2}$，$\sin\theta=2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$：$1+\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta=2\cos\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{\theta}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\right)$。两边 n 次方，用棣莫弗公式即得。 ■

例 1.13　$z_1+z_2+z_3=0$，$|z_1|=|z_2|=|z_3|=1$，证明三点是单位圆内接正三角形的顶点（课本习题 1.7）

由 $z_1+z_2=-z_3$ 得 $|z_1+z_2|=1$，即 $2+2\,\mathrm{Re}(z_1\overline{z_2})=1$，$2\,\mathrm{Re}(z_1\overline{z_2})=-1$。于是

$$|z_1-z_2|^2=2-2\,\mathrm{Re}(z_1\overline{z_2})=3,\qquad |z_1-z_2|=\sqrt3.$$

同理另两边也等于 $\sqrt3$。三边相等且三点都在 $|z|=1$ 上，得证。 ■

真题　2022–23 判断 1　答案：✗

题目 复数 $3+4\mathrm{i}>1+2\mathrm{i}$。复数不能比较大小（见本节一）。能比的是模：$|3+4\mathrm{i}|=5>\sqrt5$。

真题　2023–24 判断 1　答案：✓

题目 若复数 z 为纯虚数，则必有 $3(z-\overline{z})\neq0$。纯虚数 $z=\mathrm{i}y$ 且 $y\neq0$，$3(z-\overline{z})=6\mathrm{i}y\neq0$。

易错点

1. **把虚部写成 $\mathrm{i}y$**：$\mathrm{Im}(2-5\mathrm{i})=-5$，不是 $-5\mathrm{i}$。
2. **主辐角直接用 $\arctan\frac{y}{x}$**：必须先判断象限，第二、三象限加减 π。
3. **主辐角直接相加**：$\arg(z_1z_2)$ 可能要再加减 2π 才回到 $(-\pi,\pi]$。
4. **$w^n=z$ 只写一个根**：恰有 n 个。
5. **除法只乘分子不乘分母**，或忘记 $z_2\neq0$。

1.2　复平面上的曲线和区域

一、复平面上的曲线方程

方法　把复数方程翻译成直角坐标方程

几何法：$|z-a|$ 是 z 到 a 的距离；$\arg(z-a)=\theta$ 是从 a 出发、倾角为 θ 的射线（不含 a）。
代数法：令 $z=x+\mathrm{i}y$ 代入，分出实部、虚部；或用 $x=\frac{z+\bar z}{2}$，$y=\frac{z-\bar z}{2\mathrm{i}}$ 反向改写。
常用对应：$|z-z_0|=r\to$ 圆；$|z-z_1|=|z-z_2|\to$ 垂直平分线；$|z-z_1|+|z-z_2|=2a\to$ 椭圆；$|z-z_1|-|z-z_2|=2a\to$ 双曲线的**一支**；参数方程 $z=z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\to$ 圆。

例 1.14　指出曲线并写出直角坐标方程（课本习题 1.9）

(1) $|z+2|+|z-2|=6$：到 ±2 距离之和为 6，椭圆，$a=3$，$c=2$，$b^2=5$：$\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$。
(2) $|z+2|-|z-2|=3$：$a=\frac{3}{2}$，$c=2$，$b^2=\frac{7}{4}$；到 -2 更远，是**右支**：$\dfrac{4x^2}{9}-\dfrac{4y^2}{7}=1$，$x>0$。
(3) $\mathrm{Im}(z+2\mathrm{i})=3$：$y+2=3$，直线 $y=1$。
(4) $\arg(z-\mathrm{i})=\frac{\pi}{4}$：从 i 出发、倾角 45° 的射线 $y=x+1$，$x>0$。

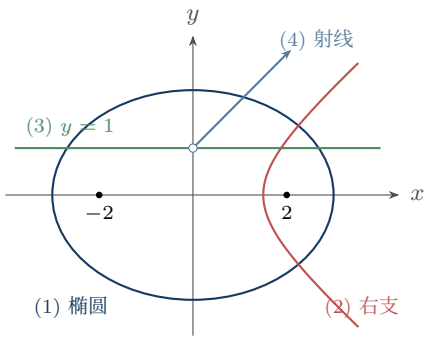


图 1.3: 同一组焦点 ±2：“距离和”给椭圆，“距离差”只给双曲线的一支

例 1.15　参数方程表示的曲线（t 为实参数，课本习题 1.10）

(1) $z=-3+4\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$：$(x+3)^2+y^2=16$。　(2) $z=2+\mathrm{i}+3\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$：$(x-2)^2+(y-1)^2=9$。
(3) $z=t(1+\mathrm{i})$：直线 $y=x$。
(4) $z=a\cos t+\mathrm{i}b\sin t$：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$ab\neq0$）。　(5) $z=t+\dfrac{\mathrm{i}}{t}$：$xy=1$（两支）。　(6) $z=t^2+\dfrac{\mathrm{i}}{t^2}$：$xy=1$ 且 $x>0$（只有第一象限一支）。

二、简单曲线与光滑曲线

定义 1.4　连续曲线、简单曲线、光滑曲线

连续曲线：$z(t)=x(t)+\mathrm{i}y(t)$，$t\in[\alpha,\beta]$，$x(t),y(t)$ 连续。$z(\alpha)$ 为起点，$z(\beta)$ 为终点。
简单曲线（若尔当曲线）：除起点与终点可能重合外，没有其他重点（不自交）。起点与终点重合的简单曲线称为**简单闭曲线**。
光滑曲线：$x'(t),y'(t)$ 连续且 $[x'(t)]^2+[y'(t)]^2\neq0$，即 $z'(t)$ 连续且不为零——曲线处处有

连续转动的切线。由有限段光滑曲线连接而成的称为**分段光滑曲线**（如折线、多边形）。

简单闭曲线把平面分成内部（有界）和外部（无界）两部分，曲线是它们的公共边界。第 3 章的复积分都在**分段光滑**曲线上进行。



图 1.4: 曲线的分类

三、区域

定义 1.5　邻域、内点、开集、区域

邻域：$\{z : |z - z_0| < \delta\}$；**去心邻域**：$\{z : 0 < |z - z_0| < \delta\}$。
内点：z_0 有一个邻域完全含于 E。**开集**：每一点都是内点。
边界点：z_0 的每个邻域内既有 E 的点又有不属于 E 的点；全体边界点称为边界。
区域：(1) D 是开集；(2) D 连通（任两点可用完全属于 D 的折线连接）。区域连同边界称为**闭区域** $\overline{D}$。
有界：存在 M 使 $D \subset \{|z| < M\}$，否则无界。
单连通域：D 内任意简单闭曲线的内部都含于 D（“没有洞”）；否则称**多连通域**。
扩充复平面：$\mathbb{C} \cup \{\infty\}$，$\infty$ 的邻域为 $\{|z| > R\} \cup \{\infty\}$。

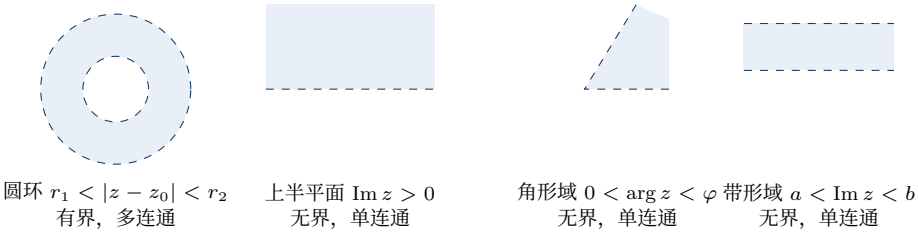


图 1.5: 四种常见区域（虚线边界不属于区域）

例 1.16　判断点集是否为区域，单连通还是多连通（课件例 3）

(1) $\mathrm{Im}\, z = 3$：一条直线，没有内点，不是区域。
(2) $\mathrm{Re}\, z < -2$：以 $\mathrm{Re}\, z = -2$ 为边界的左半平面（不含边界），单连通域，无界。
(3) $0 < |z + 1 + \mathrm{i}| < 2$：以 $-1 - \mathrm{i}$ 为圆心、半径 2 的去心圆盘，多连通域，有界。
(4) $\arg(z - \mathrm{i}) = \frac{\pi}{4}$：以 i 为端点的射线，不是区域。
(5) $|z| \le |z - 4|$：到 0 不比到 4 远，即半平面 $x \le 2$，含边界，是闭区域（不是区域），无界。
(6) $0 < \arg(z - 1) < \frac{\pi}{4}$ 且 $\mathrm{Re}\, z < 3$：以 1 为顶点的角形与 $x < 3$ 的交，是三角形内部，有界单连通域。

易错点

1. **闭圆盘是区域**：错，区域必须是开集，$|z| \le 1$ 是闭区域。
2. **有洞就不是区域**：错，圆环是区域，只是多连通。
3. **“距离差”画成整条双曲线**：只有一支。

4. $0<|z|\le 1$ 既不开也不闭。

1.3 复变函数

一、复变函数的概念

定义 1.6　复变函数

设 $G\subset\mathbb{C}$。若对每个 $z\in G$，按某规则有确定的复数 w 与之对应，称 $w=f(z)$ 为复变函数，G 为定义域，对应的 w 的全体 G^* 为值域。一个 z 只对应一个 w 称为**单值函数**，对应多个（如 $w=\sqrt{z}$）称为**多值函数**。
令 $z=x+\mathrm{i}y$，$w=u+\mathrm{i}v$，则 $w=f(z)$ 等价于两个二元实函数 $u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$。

例 1.17　分解为 u,v

$w=z^2+1$：$(x+\mathrm{i}y)^2+1=(x^2-y^2+1)+\mathrm{i}\,2xy$，$u=x^2-y^2+1$，$v=2xy$。
$w=\dfrac{1}{z}$：$\dfrac{x-\mathrm{i}y}{x^2+y^2}$，$u=\dfrac{x}{x^2+y^2}$，$v=\dfrac{-y}{x^2+y^2}$（注意负号）。

例 1.18　把 $u+\mathrm{i}v$ 改写成 z 的表达式（课件例 3）：$f=x\left(1+\frac{1}{x^2+y^2}\right)+\mathrm{i}y\left(1-\frac{1}{x^2+y^2}\right)$

法一（共轭法）：代入 $x=\frac{z+\bar z}{2}$，$y=\frac{z-\bar z}{2\mathrm{i}}$，$x^2+y^2=z\bar z$，化简得 $f=z+\frac{1}{z}$。
法二（拼凑法）：$f=(x+\mathrm{i}y)+\dfrac{x-\mathrm{i}y}{x^2+y^2}=z+\dfrac{\bar z}{z\bar z}=z+\dfrac{1}{z}$。
法三（设零法）：令 $y=0$ 得 $f(x)=x+\frac{1}{x}$，再把 x 换成 z：$f(z)=z+\frac{1}{z}$。
设零法只对能写成 z 的函数（如解析函数）有效，最快；共轭法总能用，结果里若还剩 $\bar z$，说明它不能单独用 z 表示。

二、映射

方法　求曲线在映射下的像

把 $w=f(z)$ 看成 z 平面到 w 平面的映射。求曲线 Γ 的像：**反解** $z=f^{-1}(w)$，**代入 Γ 的方程**，化成 u,v 的方程。
$w=z^2$：模平方、辐角加倍，扇形 $0<\arg z<\theta$ 变为 $0<\arg w<2\theta$。
$w=\frac{1}{z}$：$z=\frac{1}{w}$，$x=\dfrac{u}{u^2+v^2}$，$y=\dfrac{-v}{u^2+v^2}$。它把“圆或直线”映成“圆或直线”：**过原点**的圆 $\to$ 直线；**不过原点**的直线 $\to$ 过原点的圆；$z=0\leftrightarrow w=\infty$。

例 1.19　$w=z^2$ 下的像（课件例 1）

(1) 扇形 $0<\arg z<\frac{\pi}{4}$，$0<|z|<2\to 0<\arg w<\frac{\pi}{2}$，$0<|w|<4$。
(2) 双曲线 $x^2-y^2=4\to$ 因为 $u=x^2-y^2$，像为直线 $u=4$。
(3) 直线 $x=\lambda\to u=\lambda^2-y^2$，$v=2\lambda y$，消去 y：$u=\lambda^2-\dfrac{v^2}{4\lambda^2}$，是抛物线。

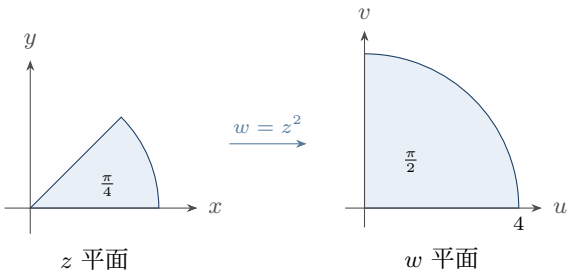


图 1.6: $w=z^2$：辐角加倍、模平方

例 1.20　$w=\frac{1}{z}$ 下的像（课件例 2、课本习题 1.15）

(1) $x^2+y^2=9$，即 $|z|=3$：$\left|\frac{1}{w}\right|=3$，$|w|=\frac{1}{3}$，即 $u^2+v^2=\frac{1}{9}$。
(2) $x^2+(y-1)^2=1$（过原点的圆）：代入得 $\dfrac{1}{u^2+v^2}+\dfrac{2v}{u^2+v^2}=0$，即 $v=-\frac{1}{2}$，一条直线。
(3) 直线 $y=1$（不过原点）：$\dfrac{-v}{u^2+v^2}=1$，$u^2+\left(v+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，圆心 $-\frac{\mathrm{i}}{2}$、半径 $\frac{1}{2}$（去掉 $w=0$）。
(4) $y=x$：$-v=u$，直线 $v=-u$（过原点的直线映成过原点的直线）。

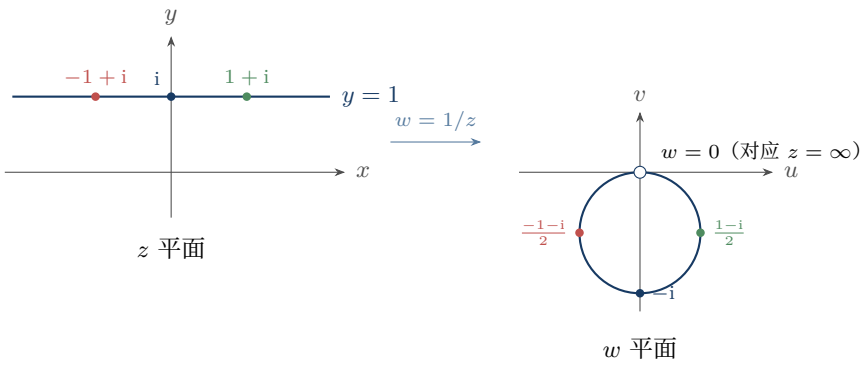


图 1.7: 不过原点的直线 $y=1\to$ 过原点的圆（同色点互相对应）

真题　2023–24 计算 1　答案：像为直线 $u=\frac{1}{2}$

题目 求 $w=\frac{1}{z}$ 将圆周 $|z-1|=1$ 映射成的曲线方程，并指出是什么图形。
$z=\frac{1}{w}$ 代入：$\left|\frac{1}{w}-1\right|=1 \iff |1-w|=|w|$，到 0 与 1 等距，即线段 $[0,1]$ 的垂直平分线 $u=\frac{1}{2}$。
检验：$z=2\mapsto\frac{1}{2}$，$z=1+\mathrm{i}\mapsto\frac{1-\mathrm{i}}{2}$，都在 $u=\frac{1}{2}$ 上 ✓。圆过原点，所以像是直线，是一条平行于虚轴的直线。

真题　2022–23 计算 1　答案：圆周 $\left|w-\frac{1}{4}\right|=\frac{1}{4}$（去掉 $w=0$）

题目 求 $w=\frac{1}{z}$ 将直线 $x=2$ 映射成的曲线方程，并指出是什么图形。
$\dfrac{u}{u^2+v^2}=2 \iff u^2-\frac{1}{2}u+v^2=0 \iff \left(u-\frac{1}{4}\right)^2+v^2=\frac{1}{16}$。检验：$z=2\mapsto\frac{1}{2}$，$z=2+2\mathrm{i}\mapsto\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\mathrm{i}$ ✓。**对比**：两年正好互逆。

易错点

1. **代反方向**：必须把 z 用 w 表示后代入原曲线方程。

2. **只写方程不说图形**：要写出“直线 / 圆心…半径…的圆”。
3. 漏掉“去掉 $w=0$”：$w=0$ 对应 $z=\infty$。

1.4 复变函数的极限和连续性

定义 1.7　极限

设 f 在 z_0 的去心邻域 $0<|z-z_0|<\rho$ 内有定义。若对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使 $0<|z-z_0|<\delta$ 时 $|f(z)-A|<\varepsilon$，则称 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=A$。

注意：$z\to z_0$ 的方式是**任意的**（任意方向、任意路径），沿两条路径极限不同即说明极限不存在。

定理 1.5　极限存在的判别

设 $f=u+\mathrm{i}v$，$A=u_0+\mathrm{i}v_0$，$z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$，则

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=A \iff \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y)=u_0 \text{ 且 } \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y)=v_0.$$

四则运算法则与实函数相同。

例 1.21　证明 $f(z)=\dfrac{\operatorname{Re} z}{|z|}$ 当 $z\to 0$ 时极限不存在

$u=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$v=0$。沿 $y=kx$（$x>0$）趋于 0：$u=\dfrac{1}{\sqrt{1+k^2}}$，随 k 变化，所以 $\lim u$ 不存在，$\lim f$ 不存在。

同理 $\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{\overline{z}}{z}$ 不存在：沿实轴为 1，沿 $z=t(1+\mathrm{i})$ 为 $\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$。

定义 1.8　连续

若 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=f(z_0)$，称 f 在 z_0 连续。它包含三件事：$f(z_0)$ **有定义、极限存在、二者相等**。$f=u+\mathrm{i}v$ 在 z_0 连续 $\iff$ u,v 在 (x_0,y_0) 连续。

连续函数的和、差、积、商（分母不为零）、复合仍连续；多项式在 $\mathbb{C}$ 上连续，有理函数在分母不为零处连续。

定理 1.6　有界闭区域上连续函数的性质

若 f 在有界闭区域 $\overline{D}$ 上连续，则 $|f(z)|$ 在 $\overline{D}$ 上有界，并取到最大值与最小值。

例 1.22　证明 $\arg z$ 在原点和负实轴上不连续（课件例 1、课本习题 1.16）

$\arg 0$ 无定义，所以在原点不连续。设 $z_0=x_0<0$。沿平行于虚轴的方向从上方趋于 z_0（$z=x_0+\mathrm{i}\varepsilon$，$\varepsilon\to 0^+$），$\arg z\to\pi$；从下方趋于 z_0，$\arg z\to-\pi$。两侧极限不同，极限不存在，所以在负实轴上不连续。在其余点 $\arg z$ 连续。

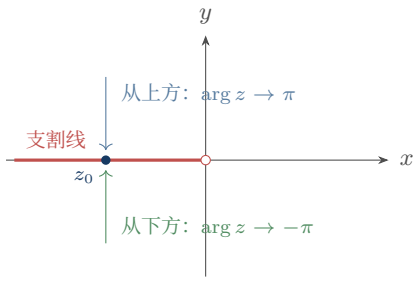


图 1.8: $\arg z$ 在负实轴两侧的极限相差 2π

例 1.23　若 f 在 z_0 连续，则 $|f(z)|$ 在 z_0 也连续（课本习题 1.17）

由三角不等式 $\big||f(z)|-|f(z_0)|\big|\le|f(z)-f(z_0)|\to 0$。 ■

真题 2022–23 判断 2　答案：✗

题目 函数 $f(z)$ 若当 $z\to 0$ 时极限存在，则在 $z=0$ 处连续。
还差“$f(0)$ 有定义且等于极限”。反例：$f(z)=\frac{\sin z}{z}$（$z\neq 0$），极限为 1，但 $f(0)$ 无定义。

真题 2022–23 选择 1　答案：A、B 都正确（题目有两个正确选项）

题目 若 $f=u+\mathrm{i}v$，则正确的是：A. $\lim f=a+\mathrm{i}b\iff\lim u=a$ 且 $\lim v=b$；B. f 在 z_0 连续 $\iff u,v$ 连续；C. f 可导 $\iff u,v$ 可导；D. f 可微 $\iff u,v$ 可微。
A、B 都是本节定理。C、D 错：复可导还需要 C-R 方程（第 2 章），反例 $f=\bar z$。若只能选一个，选 A（基本定理，B 是推论）。

易错点

1. **沿一条路径有极限就说极限存在**：必须所有方式一致；两条路径不同即可否定。
2. **极限存在就说连续**：还要 $f(z_0)$ 有定义且等于极限。

第 2 章　解析函数

2.1　解析函数的概念

一、复变函数的导数

定义 2.1　导数

设 $w=f(z)$ 在 z_0 的某邻域内有定义。若极限

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

存在（有限），称 f 在 z_0 **可导**。形式与实函数相同，但 $\Delta z\to 0$ 的方式是**任意的**——沿所有方向、所有路径极限都必须相同，这比实函数的“左右导数相等”严格得多。

例 2.1　用定义求导（课本习题 2.3）

(1) $f=z^3$：$\dfrac{(z+\Delta z)^3-z^3}{\Delta z}=3z^2+3z\Delta z+(\Delta z)^2\to 3z^2$。

(2) $f=\frac{1}{z}$（$z\neq 0$）：$\dfrac{\frac{1}{z+\Delta z}-\frac{1}{z}}{\Delta z}=\dfrac{-1}{z(z+\Delta z)}\to -\dfrac{1}{z^2}$。在 $z=0$ 无定义，不可导。

例 2.2　处处不可导的连续函数：$f=\overline{z}$ 与 $f=\operatorname{Im} z$

$f=\overline{z}$：差商 $=\dfrac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$。沿实轴 $\Delta z=\Delta x$ 得 1，沿虚轴 $\Delta z=\mathrm{i}\Delta y$ 得 -1，极限不存在，处处不可导。

$f=\operatorname{Im} z$：差商 $=\dfrac{\Delta y}{\Delta x+\mathrm{i}\Delta y}$。沿实轴为 0，沿虚轴为 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，处处不可导。

两者都处处连续——**连续不一定可导**。

例 2.3　$f=|z|^2$ 只在 $z=0$ 可导（课本习题 2.2）

$$\frac{|z+\Delta z|^2-|z|^2}{\Delta z}=\frac{z\overline{\Delta z}+\overline{z}\Delta z+|\Delta z|^2}{\Delta z}=\overline{z}+\overline{\Delta z}+z\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}。$$

$z=0$ 时等于 $\overline{\Delta z}\to 0$，可导且 $f'(0)=0$；$z\neq 0$ 时 $\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$ 无极限，不可导。

定理 2.1　可导、可微与连续

(1) f 在 z_0 可导 $\iff$ $\Delta w=f'(z_0)\Delta z+o(|\Delta z|)$，称 $\mathrm{d}w=f'(z_0)\,\mathrm{d}z$ 为**微分**。复变函数可导与可微等价。

(2) 可导 $\Rightarrow$ 连续；反之不成立（$\overline{z}$、$\operatorname{Re} z$ 连续但处处不可导）。

(3) **求导法则**与实函数相同：$(c)'=0$，$(z^n)'=nz^{n-1}$，和差积商法则，复合函数链式法则，反函数 $f'(z)=\frac{1}{\varphi'(w)}$（$w=f(z)$ 与 $z=\varphi(w)$ 互为单值反函数且 $\varphi'(w)\neq 0$）。

二、解析函数

定义 2.2　解析与奇点

(1) f 在 z_0 **及其某个邻域内**处处可导，称 f 在 z_0 **解析**；
(2) f 在区域 D 内每一点解析，称 f 在 D 内解析；在整个复平面解析的称为**整函数**；
(3) “f 在闭区域 $\overline{D}$ 上解析”指 f 在包含 $\overline{D}$ 的某个区域内解析；
(4) f 在 z_0 不解析，称 z_0 为 f 的**奇点**。

可导与解析的关系　**在一点**：解析 $\Rightarrow$ 可导，反之不成立（$|z|^2$ 在 0 可导但不解析）。**在区域内**：可导 $\iff$ 解析（区域是开集，每点都有邻域含于区域）。所以“在一条曲线上可导”“在孤立点可导”都叫**处处不解析**。

定理 2.2　解析函数的运算

解析函数的和、差、积、商（分母不为零）、复合仍解析。因此多项式是整函数；有理函数 $\dfrac{P(z)}{Q(z)}$ 在 $Q(z)\neq 0$ 处解析，分母的零点（约分后）是奇点。

例 2.4　有理函数的解析性与导数（课本习题 2.4、2.5）

(1) $f=z^3+2\mathrm{i}z$：整函数，$f'=3z^2+2\mathrm{i}$。
(2) $f=\dfrac{1}{z^2-1}$：除 $z=\pm1$ 外解析，$f'=-\dfrac{2z}{(z^2-1)^2}$。
(3) $f=\dfrac{az+b}{cz+d}$ $(c\neq 0)$：除 $z=-\frac{d}{c}$ 外解析，$f'=\dfrac{ad-bc}{(cz+d)^2}$。
(4) $\dfrac{z-1}{z^2(z^2+4)}$ 的奇点：$z=0$，$z=\pm2\mathrm{i}$。　(5) $\dfrac{z+2}{(z+1)^2(z^2+1)}$ 的奇点：$z=-1$，$z=\pm\mathrm{i}$。
方法：令分母为 0，解出 z。

例 2.5　判断真假（课件例 2、课本习题 2.1）

(1) 若 f 在 z_0 连续，则 $f'(z_0)$ 存在。✗ 反例 $\overline{z}$。
(2) 若 $f'(z_0)$ 存在，则 f 在 z_0 解析。✗ 反例 $|z|^2$ 在 0。
(3) 若 z_0 是 f 的奇点，则 f 在 z_0 不可导。✗ $|z|^2$：0 是奇点（不解析）但可导。
(4) 若函数在某点不可导，则该点必为奇点。✓ 不可导必不解析。
(5) 若 z_0 是 f 和 g 的奇点，则也是 $f+g$、f/g 的奇点。✗ $f=\frac{1}{z}$，$g=-\frac{1}{z}$，$f+g=0$ 处处解析。
(6) 若 u,v 可微，则 $f=u+\mathrm{i}v$ 可微。✗ 还需要 C–R；反例 $\overline{z}$。
(7) 不解析是不可导的充分条件。✗ 应为必要条件。

真题 **2023–24 判断 4 / 2022–23 判断 3　答案：✓**

题目 函数 $w=f(z)$ 若在区域 D 内可导，则在区域 D 内一定解析。区域是开集，区域内处处可导即解析。两年原题。

三、复变函数的洛必达法则

定理 2.3　洛必达法则（课本习题 2.16）

设 f, g 在 z_0 解析，$f(z_0)=g(z_0)=0$，$g'(z_0)\neq 0$，则 $\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{f(z)}{g(z)}=\dfrac{f'(z_0)}{g'(z_0)}$。

证明：$\dfrac{f(z)}{g(z)}=\dfrac{\big(f(z)-f(z_0)\big)/(z-z_0)}{\big(g(z)-g(z_0)\big)/(z-z_0)}\to\dfrac{f'(z_0)}{g'(z_0)}$。 ■

例 2.6　（课本习题 2.24）

$\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{\sin z}{z}=\dfrac{\cos 0}{1}=1$；　$\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{\ln(1+z)}{z}=\dfrac{1}{1+0}=1$（主值在 $|z|<1$ 内解析）；
$\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{z}-1}{z}=\mathrm{e}^{0}=1$。

2.2　函数解析的充要条件

一、Cauchy–Riemann 方程

定理 2.4　C–R 方程（必要条件）

若 $f=u+\mathrm{i}v$ 在 $z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$ 可导，则在 (x_0,y_0) 处

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x,\qquad f'(z_0)=u_x+\mathrm{i}v_x=v_y-\mathrm{i}u_y.$$

推导　差商沿实轴（$\Delta z=\Delta x$）的极限是 $u_x+\mathrm{i}v_x$；沿虚轴（$\Delta z=\mathrm{i}\Delta y$）的极限是 $\dfrac{u_y+\mathrm{i}v_y}{\mathrm{i}}=v_y-\mathrm{i}u_y$。可导要求二者相等，比较实部、虚部即得两条方程。

定理 2.5　可导与解析的充要条件

$f=u+\mathrm{i}v$ 在 z_0 可导 $\iff$ u,v 在 (x_0,y_0) **可微**，且满足 C–R 方程。
f 在区域 D 内解析 $\iff$ u,v 在 D 内可微且处处满足 C–R 方程。
常用充分条件：u,v 的四个一阶偏导数连续（偏导连续 $\Rightarrow$ 可微）且满足 C–R。

方法总结：讨论可导性与解析性的六步

1. 拆出 u,v（i 后面的部分全归 v）；
2. 求 u_x,u_y,v_x,v_y；
3. 列两条 C–R 方程，**两条都写**，解出点集（取交集）；
4. 说明四个偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微；
5. 看点集：是区域 $\Rightarrow$ 在区域内解析；是曲线或孤立点 $\Rightarrow$ 只在这些点可导，**处处不解析**；
6. 写导数 $f'=u_x+\mathrm{i}v_x$，把点集的方程代进去化简。

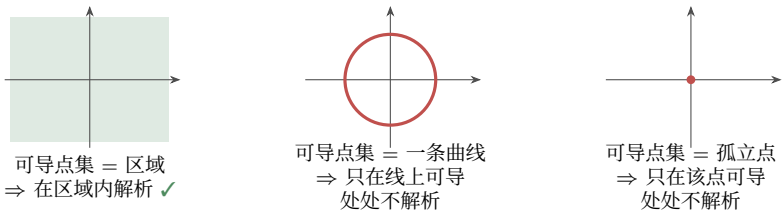


图 2.1: C–R 方程的解集有三种形状，只有第一种叫“解析”

二、用 C–R 方程判别

例 2.7　处处解析：$f=\mathrm{e}^{x}(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$

$u=\mathrm{e}^{x}\cos y$，$v=\mathrm{e}^{x}\sin y$：$u_x=\mathrm{e}^{x}\cos y=v_y$，$u_y=-\mathrm{e}^{x}\sin y=-v_x$，偏导处处连续，所以 f 是整函数，$f'=u_x+\mathrm{i}v_x=f$。2.3 节把它定义为 e^{z}。

例 2.8　只在一条直线上可导：$f=x^2+\mathrm{i}y^2$

$u_x=2x$，$v_y=2y$，$u_y=v_x=0$。C–R：$x=y$。偏导连续，所以 f 恰在直线 $y=x$ 上可导，$f'=2x$；直线无内点，处处不解析。

例 2.9　只在一点可导

(1) $f=xy^2+\mathrm{i}x^2y$：$u_x=y^2$，$v_y=x^2$，$u_y=2xy$，$v_x=2xy$。C–R：$y^2=x^2$ 且 $2xy=-2xy$，交集只有 $x=y=0$。仅在 $z=0$ 可导，$f'(0)=0$，处处不解析。
(2) $f=z\,\mathrm{Re}\,z=x^2+\mathrm{i}xy$（课件例 2.2.3）：$u_x=2x$，$v_y=x$，$u_y=0$，$v_x=y$。C–R：$2x=x$，$0=-y$，只有 $z=0$。$f'(0)=u_x+\mathrm{i}v_x=0$。

例 2.10　处处不可导：$f=\mathrm{e}^{\bar z}$

$\mathrm{e}^{\bar z}=\mathrm{e}^{x}(\cos y-\mathrm{i}\sin y)$，$u=\mathrm{e}^{x}\cos y$，$v=-\mathrm{e}^{x}\sin y$。第一条 C–R：$\mathrm{e}^{x}\cos y=-\mathrm{e}^{x}\cos y\iff\cos y=0$；第二条：$-\mathrm{e}^{x}\sin y=\mathrm{e}^{x}\sin y\iff\sin y=0$。二者不能同时成立，处处不可导。**易错**：只看第一条会以为在 $\cos y=0$ 处可导。

例 2.11　C–R 成立但不可导：$f=\sqrt{|xy|}$（课本习题 2.7）

$u=\sqrt{|xy|}$，$v=0$。在原点 $u_x(0,0)=\lim\frac{u(\Delta x,0)-0}{\Delta x}=0$，同理 $u_y=0$，C–R 成立。但沿 $\Delta z=t(1+\mathrm{i})$（$t>0$）：差商 $=\dfrac{|t|}{t(1+\mathrm{i})}=\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}$；沿实轴差商为 0。极限不存在，不可导。
原因：u 在原点**不可微**。

例 2.12　$\ln z$ 在右半平面可导且 $(\ln z)'=\frac{1}{z}$（课本习题 2.8）

$\mathrm{Re}\,z>0$ 时 $\ln z=\ln\sqrt{x^2+y^2}+\mathrm{i}\arctan\frac{y}{x}$，$u_x=\dfrac{x}{x^2+y^2}=v_y$，$u_y=\dfrac{y}{x^2+y^2}=-v_x$，偏导连续，所以可导，

$$f'=u_x+\mathrm{i}v_x=\frac{x-\mathrm{i}y}{x^2+y^2}=\frac{\bar z}{|z|^2}=\frac{1}{z}.$$

例 2.13　确定参数（课本习题 2.12）：$f = my^3 + nx^2y + \mathrm{i}(x^3 + lxy^2)$ 解析，求 l, m, n

$u_x = 2nxy$，$v_y = 2lxy \Rightarrow n = l$；$u_y = 3my^2 + nx^2$，$-v_x = -3x^2 - ly^2$，对一切 x, y 恒等 $\Rightarrow n = -3$，$3m = -l = 3$。所以 $l = n = -3$，$m = 1$，此时 $f = \mathrm{i}z^3$。

真题　2023–24 计算 2　答案：仅在圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上可导，处处不解析；$f' = 3x^2$

题目 讨论 $f(z) = x^3 + 3y\mathrm{i} - y^3\mathrm{i}$ 的可导性与解析性，并写出可导点处的导数。
$u = x^3, v = 3y - y^3$；$u_x = 3x^2, u_y = 0, v_x = 0, v_y = 3 - 3y^2$。C–R：$3x^2 = 3 - 3y^2 \iff x^2 + y^2 = 1$；第二式 $0 = 0$。偏导连续，恰在单位圆周上可导；圆周无内点，处处不解析。$f' = u_x + \mathrm{i}v_x = 3x^2$（$|z| = 1$）。

真题　2022–23 计算 2　答案：仅在直线 $x = -\frac{1}{2}$ 上可导，$f' = -1$；处处不解析

题目 讨论 $f(z) = x^2 - \mathrm{i}y$ 在何处可导、何处解析，并求可导点处的导数。
$u = x^2$，$v = -y$：$2x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$；$u_y = 0 = -v_x$ 恒成立。偏导连续，恰在 $x = -\frac{1}{2}$ 上可导，处处不解析，$f' = 2x = -1$。

三、解析函数为常数的判据

定理 2.6　设 $f = u + \mathrm{i}v$ 在区域 D 内解析，下列任一条件成立时 f 在 D 内为常数

(a) $f' \equiv 0$；(b) u 或 v 为常数；(c) $|f|$ 为常数；(d) $\arg f$ 为常数；(e) $au + bv = c$（a, b, c 为不全为零的实常数）；(f) $\overline{f(z)}$ 也在 D 内解析；(g) $u = v^2$ 等代数关系。
思路：都设法证明 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$，再用区域的**连通性**。

证明 (a)　$f' = u_x + \mathrm{i}v_x = 0 \Rightarrow u_x = v_x = 0$，由 C–R，$v_y = u_x = 0$，$u_y = -v_x = 0$。四个偏导为零，$u, v$ 在连通区域内为常数。 ■

证明 (c)：模为常数　设 $u^2 + v^2 = C$。若 $C = 0$，$f \equiv 0$。设 $C > 0$，求偏导：$uu_x + vv_x = 0$，$uu_y + vv_y = 0$。用 $u_y = -v_x$，$v_y = u_x$ 代入第二式得 $-uv_x + vu_x = 0$。与第一式联立：

$$\begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ v_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \det = -(u^2 + v^2) = -C \neq 0,$$

所以 $u_x = v_x = 0$，$f' \equiv 0$，由 (a) 得证。 ■

证明 (e)、(f)、(d)　(e) $au + bv = c$ 对 x, y 求偏导：$au_x + bv_x = 0$，$au_y + bv_y = 0$，后者用 C–R 写成 $-av_x + bu_x = 0$。系数行列式 $-(a^2 + b^2) \neq 0$，所以 $u_x = v_x = 0$。(b) 是它的特例。
(f) $f = u + \mathrm{i}v$ 的 C–R：$u_x = v_y$，$u_y = -v_x$；$\overline{f} = u + \mathrm{i}(-v)$ 的 C–R：$u_x = -v_y$，$u_y = v_x$。相加减得四个偏导全为零。
(d) $\arg f = k$ 即 $v = u\tan k$（或 $u = 0$），属于 (e)。 ■

真题　2023–24 判断 5 / 2022–23 判断 6　答案：✗

题目 若 $f_1'(z) = f_2'(z)$（区域 D 内），则 $f_1(z) = f_2(z)$。只能推出 $(f_1 - f_2)' \equiv 0$，即相差常数。反例 z 与 $z + 1$。两年原题。

四、C–R 方程的几个推论

定理 2.7　极坐标形式的 C–R 方程（课本习题 2.13）

设 $z=re^{i\theta}$（$r>0$），$f=u+iv$ 可导，则 $u_r=\dfrac{1}{r}v_\theta$，$v_r=-\dfrac{1}{r}u_\theta$。

证明　由 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$：$u_r=u_x\cos\theta+u_y\sin\theta$，$u_\theta=-ru_x\sin\theta+ru_y\cos\theta$，$v_r=v_x\cos\theta+v_y\sin\theta$，$v_\theta=-rv_x\sin\theta+rv_y\cos\theta$。用 $v_x=-u_y$，$v_y=u_x$ 代入：$v_\theta=r(u_y\sin\theta+u_x\cos\theta)=ru_r$；$v_r=-u_y\cos\theta+u_x\sin\theta=-\frac{1}{r}u_\theta$。 ■

定理 2.8　由解析函数“造”新的解析函数（判断题常考）

若 $g=u+iv$ 在 D 内解析，则 $g'=u_x+iv_x=v_y-iu_y$ 也解析（解析函数的导数仍解析，见第 3 章）。凡是能写成 g' 的常数倍的式子都解析，例如

$$v_x-iu_x=-ig',\qquad -v_x+iu_x=ig',\qquad u_y+iv_y=ig'.$$

真题　2023–24 判断 6　答案：✓

题目 $g=u+iv$ 在 D 内解析，则 $f=v_x'-iu_x'$ 也在 D 内解析。$v_x-iu_x=-i(u_x+iv_x)=-ig'$，解析。

真题　2022–23 判断 10　答案：✓

题目 $g=u+iv$ 在 D 内解析，则 $f=-v_x'+iu_x'$ 也在 D 内解析。$-v_x+iu_x=ig'$，解析。

定理 2.9　解析函数可以单独用 z 表示（课件例 2.2.5）

把 $x=\frac{z+\bar z}{2}$，$y=\frac{z-\bar z}{2i}$ 代入，f 可看作 z 与 $\bar z$ 的函数。由链式法则与 C–R：

$$\frac{\partial f}{\partial\bar z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}+i\frac{\partial f}{\partial y}\right)=\frac{1}{2}\big[(u_x-v_y)+i(v_x+u_y)\big]=0,$$

所以解析函数与 $\bar z$ 无关，只依赖 z。这就是 1.3 节“设零法”和 2.4 节求 $f(z)$ 的依据。

定理 2.10　两族等值线正交（课件例 2.2.4）

设 $f=u+iv$ 在 D 内解析且 $f'(z)\neq0$，则曲线族 $u(x,y)=c_1$ 与 $v(x,y)=c_2$ 处处正交。

证明　两族曲线的法向量分别是 $\nabla u=(u_x,u_y)$、$\nabla v=(v_x,v_y)$。由 C–R，$\nabla u\cdot\nabla v=u_xv_x+u_yv_y=u_xv_x+(-v_x)(u_x)=0$。$f'\neq0$ 保证两个梯度都不为零，所以法向量互相垂直，曲线正交。 ■

例如 z^2：$x^2-y^2=c_1$ 与 $2xy=c_2$ 两族双曲线处处正交（原点除外，那里 $f'=0$）。

例 2.14　$|f|$ 的两个偏导数恒等式（课本习题 2.11）

设 $f=u+iv$ 解析，证明 (1) $(\partial_x|f|)^2+(\partial_y|f|)^2=|f'|^2$（$f\neq0$ 处）；(2) $\Delta|f|^2=4|f'|^2$。

(1) $\partial_x|f|=\dfrac{uu_x+vv_x}{|f|}$，$\partial_y|f|=\dfrac{uu_y+vv_y}{|f|}=\dfrac{-uv_x+vu_x}{|f|}$。平方相加：$\dfrac{(u^2+v^2)(u_x^2+v_x^2)}{u^2+v^2}=u_x^2+v_x^2=|f'|^2$。

(2) $\Delta(u^2)=2(u_x^2+u_y^2)+2u\Delta u=2(u_x^2+u_y^2)$（$u$ 调和），同理 $\Delta(v^2)=2(v_x^2+v_y^2)$。由 C–R，$u_y^2=v_x^2$，$v_y^2=u_x^2$，所以 $\Delta|f|^2=4(u_x^2+v_x^2)=4|f'|^2$。 ■

注意 (1) 要除以 $|f|$，只在 $f\neq 0$ 处成立。

易错点

1. **只验一条 C–R**：$\mathrm{e}^{\bar z}$ 只看第一条会出错。
2. **写成“在曲线上解析”**：只能说“在曲线上可导，处处不解析”。
3. **导数写成** $u_x+\mathrm{i}u_y$：应为 $u_x+\mathrm{i}v_x$ 或 $v_y-\mathrm{i}u_y$。
4. **C–R 成立就说可导**：还要 u,v 可微（偏导连续），反例 $\sqrt{|xy|}$。
5. **由** $f'\equiv 0$ **推常数时漏写“区域连通”**。

2.3 初等函数

一、指数函数

定义 2.3　指数函数

$\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y}:=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$。**性质**：(1) 整函数，$(\mathrm{e}^z)'=\mathrm{e}^z$；(2) $|\mathrm{e}^z|=\mathrm{e}^x>0$，$\operatorname{Arg}\mathrm{e}^z=y+2k\pi$，所以 $\mathrm{e}^z\neq 0$；(3) $\mathrm{e}^{z_1+z_2}=\mathrm{e}^{z_1}\mathrm{e}^{z_2}$；(4) **周期为** $2\pi\mathrm{i}$：$\mathrm{e}^{z+2k\pi\mathrm{i}}=\mathrm{e}^z$；(5) $\overline{\mathrm{e}^z}=\mathrm{e}^{\bar z}$。

与实指数的区别：复指数有周期 $2\pi\mathrm{i}$；$\lim_{z\to\infty}\mathrm{e}^z$ 不存在。

例 2.15　指数函数的计算（课件）

(1) $\mathrm{e}^{z/5}$ 的周期：$\mathrm{e}^{(z+10k\pi\mathrm{i})/5}=\mathrm{e}^{z/5}\mathrm{e}^{2k\pi\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{z/5}$，周期为 $10\pi\mathrm{i}$。

(2) $\left|\mathrm{e}^{z^2}\right|=\mathrm{e}^{\operatorname{Re}z^2}=\mathrm{e}^{x^2-y^2}$。

(3) $\operatorname{Re}\left(\mathrm{e}^{1/z}\right)$：$\frac{1}{z}=\frac{x-\mathrm{i}y}{x^2+y^2}$，所以 $\operatorname{Re}\mathrm{e}^{1/z}=\mathrm{e}^{\frac{x}{x^2+y^2}}\cos\dfrac{y}{x^2+y^2}$。

(4) $\mathrm{e}^{k\pi\mathrm{i}}=\cos k\pi+\mathrm{i}\sin k\pi=(-1)^k$。

(5) $\mathrm{e}^{1-\mathrm{i}\pi/2}=\mathrm{e}\cdot(-\mathrm{i})=-\mathrm{e}\mathrm{i}$；$\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i}\pi)/4}=\mathrm{e}^{1/4}\left(\frac{\sqrt2}{2}+\frac{\sqrt2}{2}\mathrm{i}\right)$（课本习题 2.19）。

(6) $\overline{\mathrm{e}^z}=\mathrm{e}^{\bar z}$：$\overline{\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)}=\mathrm{e}^x(\cos(-y)+\mathrm{i}\sin(-y))=\mathrm{e}^{\bar z}$（课本习题 2.14）；同理 $\overline{\sin z}=\sin\bar z$，$\overline{\tan z}=\tan\bar z$。

二、对数函数

定义 2.4　对数函数

满足 $\mathrm{e}^w=z$（$z\neq 0$）的 w 称为 z 的对数，记 $w=\operatorname{Ln}z$：

$$\operatorname{Ln}z=\ln|z|+\mathrm{i}\operatorname{Arg}z=\ln|z|+\mathrm{i}(\arg z+2k\pi),\quad k\in\mathbb{Z};\qquad \text{主值}\ \ln z=\ln|z|+\mathrm{i}\arg z.$$

$\operatorname{Ln}z$ 是**多值**函数，各值相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍。

定理 2.11　对数的解析性与运算性质

$\ln z$ 及 $\operatorname{Ln}z$ 的各分支在**除去原点与负实轴**的平面内解析，且 $(\ln z)'=\frac{1}{z}$。原点与负实轴上的点都是 $\ln z$ 的奇点。

运算性质（集合意义下成立）：$\operatorname{Ln}(z_1z_2)=\operatorname{Ln}z_1+\operatorname{Ln}z_2$，$\operatorname{Ln}\dfrac{z_1}{z_2}=\operatorname{Ln}z_1-\operatorname{Ln}z_2$。
但 $\ln(z_1z_2)=\ln z_1+\ln z_2$ 未必成立；$\operatorname{Ln}z^n=n\operatorname{Ln}z$、$\operatorname{Ln}\sqrt[n]{z}=\frac{1}{n}\operatorname{Ln}z$ 一般**不成立**。

例 2.16　对数的计算（课件、课本习题 2.18）

(1) $\operatorname{Ln}2=\ln2+2k\pi\mathrm{i}$，主值 $\ln2$。　(2) $\operatorname{Ln}(-1)=(2k+1)\pi\mathrm{i}$，主值 $\pi\mathrm{i}$——负数在复数域有对数。
(3) $\operatorname{Ln}(-\mathrm{i})=-\frac{\pi}{2}\mathrm{i}+2k\pi\mathrm{i}$，主值 $-\frac{\pi}{2}\mathrm{i}$。　(4) $\ln\mathrm{i}=\frac{\pi}{2}\mathrm{i}$，$\operatorname{Ln}\mathrm{i}=\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\mathrm{i}$。
(5) $\operatorname{Ln}(-3+4\mathrm{i})=\ln5+\mathrm{i}\left(\pi-\arctan\frac{4}{3}+2k\pi\right)$。　(6) $\operatorname{Ln}(2-3\mathrm{i})=\frac{1}{2}\ln13+\mathrm{i}\left(-\arctan\frac{3}{2}+2k\pi\right)$。
(7) $\operatorname{Ln}(3-\sqrt{3}\mathrm{i})=\ln2\sqrt{3}+\mathrm{i}\left(-\frac{\pi}{6}+2k\pi\right)$。　(8) $\operatorname{Ln}(-3)=\ln3+(2k+1)\pi\mathrm{i}$。
(9) $\operatorname{Ln}(z^2)\neq2\operatorname{Ln}z$：左边虚部取 $2\arg z+2k\pi$，右边只取 $2\arg z+4k\pi$。

例 2.17　解方程 $\mathrm{e}^z-1-\sqrt{3}\mathrm{i}=0$

$z=\operatorname{Ln}(1+\sqrt{3}\mathrm{i})=\ln2+\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{3}+2k\pi\right)$，$k\in\mathbb{Z}$。

真题　2023–24 填空 4　答案：$\frac{\pi}{2}\mathrm{i}$

题目 $\ln\mathrm{i}=$____。小写 $\ln$ 是主值；若写 $\operatorname{Ln}\mathrm{i}$，答 $\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\mathrm{i}$。

真题　2023–24 判断 3 / 2022–23 判断 4　答案：✓

题目 函数 $\arg(z)$ 的不连续点必为函数 $w=\ln z$ 的奇点。$\arg z$ 的不连续点是原点和负实轴，$\ln z$ 在这些点不连续，从而不解析，都是奇点。两年原题。

三、幂函数

定义 2.5　幂函数

对复数 α 与 $z\neq0$：$z^\alpha:=\mathrm{e}^{\alpha\operatorname{Ln}z}=\mathrm{e}^{\alpha[\ln|z|+\mathrm{i}(\arg z+2k\pi)]}$。**多值性**：

- $\alpha=n$ 或 $-n$（整数）：单值；
- $\alpha=\frac{1}{n}$：$\sqrt[n]{z}$，n 个值；$\alpha=\frac{m}{n}$（既约，$n>0$）：n 个值；
- α 为无理数或虚数：**无穷多个**值。

各分支在除去原点与负实轴的平面内解析，$(z^\alpha)'=\alpha z^{\alpha-1}$。

例 2.18　复幂的计算（课件例 2.3.2、课本习题 2.19、2.20）

(1) $1^{\sqrt{2}}=\mathrm{e}^{\sqrt{2}\cdot2k\pi\mathrm{i}}=\cos2\sqrt{2}k\pi+\mathrm{i}\sin2\sqrt{2}k\pi$——**“1 的任何次幂都是 1”是错的**。
(2) $\mathrm{i}^{\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)}=\mathrm{e}^{-\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)}$，全是正实数，主值 $\mathrm{e}^{-\pi/2}$。
(3) $(-3)^{\sqrt{5}}=\mathrm{e}^{\sqrt{5}[\ln3+(2k+1)\pi\mathrm{i}]}=3^{\sqrt{5}}\left[\cos\sqrt{5}(2k+1)\pi+\mathrm{i}\sin\sqrt{5}(2k+1)\pi\right]$。
(4) $2^{\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\ln2+2k\pi\mathrm{i})}=\mathrm{e}^{-2k\pi}(\cos\ln2+\mathrm{i}\sin\ln2)$；$3^{\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{-2k\pi}(\cos\ln3+\mathrm{i}\sin\ln3)$。
(5) $(1+\mathrm{i})^{\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}[\ln\sqrt{2}+\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)]}=\mathrm{e}^{-\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)}\left(\cos\ln\sqrt{2}+\mathrm{i}\sin\ln\sqrt{2}\right)$。
(6) $1^{-\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\cdot2k\pi\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{2k\pi}$；$(-2)^{\sqrt{2}}=2^{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sqrt{2}(2k+1)\pi}$。
(7) $(3-4\mathrm{i})^{1+\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})(\ln5+\mathrm{i}\theta_k)}$，$\theta_k=-\arctan\frac{4}{3}+2k\pi$，$=5\mathrm{e}^{\arctan\frac{4}{3}-2k\pi}\left[\cos\left(\ln5-\arctan\frac{4}{3}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\ln5-\arctan\frac{4}{3}\right)\right]$。

真题　2022–23 填空 4　答案： $\mathrm{e}^{-2k\pi}\big(\cos(\ln 2)+\mathrm{i}\sin(\ln 2)\big),\ k\in\mathbb{Z}$

题目 $2^{\mathrm{i}}=$____。见上例 (4)。常见错误：只写主值，或丢掉 $\mathrm{i}\cdot 2k\pi\mathrm{i}=-2k\pi$ 的负号。

四、三角函数与双曲函数

定义 2.6　三角函数与双曲函数

$$\sin z=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}},\quad \cos z=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2},\quad \sinh z=\frac{\mathrm{e}^{z}-\mathrm{e}^{-z}}{2},\quad \cosh z=\frac{\mathrm{e}^{z}+\mathrm{e}^{-z}}{2},$$

$\tan z=\frac{\sin z}{\cos z}$，$\cot z$，$\sec z$，$\csc z$，$\tanh z=\frac{\sinh z}{\cosh z}$，$\coth z$ 类似定义。**性质**：

- 都是整函数（tan 等在分母不为零处解析），$(\sin z)'=\cos z$，$(\cos z)'=-\sin z$，$(\sinh z)'=\cosh z$，$(\cosh z)'=\sinh z$；
- $\sin z$、$\sinh z$ 为奇函数，$\cos z$、$\cosh z$ 为偶函数；
- 周期：$\sin,\cos$ 为 2π；$\sinh,\cosh$ 为 $2\pi\mathrm{i}$；$\tan$ 为 π；
- 零点：$\sin z=0\iff z=n\pi$；$\cos z=0\iff z=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi$（只有实零点）；
- 桥梁：$\sin(\mathrm{i}z)=\mathrm{i}\sinh z$，$\cos(\mathrm{i}z)=\cosh z$，$\sinh(\mathrm{i}z)=\mathrm{i}\sin z$，$\cosh(\mathrm{i}z)=\cos z$；
- 实三角恒等式全部成立：$\sin^2 z+\cos^2 z=1$，和角公式，倍角公式，$\cosh^2 z-\sinh^2 z=1$；
- **无界**：$|\sin z|\le 1$、$|\cos z|\le 1$ 不再成立，$|\sin(\mathrm{i}y)|=|\sinh y|\to\infty$。

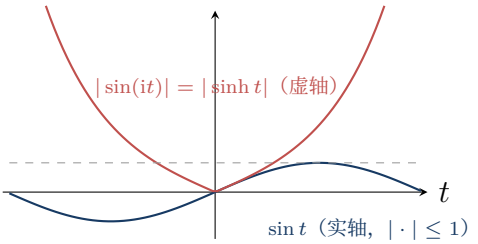


图 2.2: 同一个 sin：在实轴上有界，在虚轴上按指数增长

例 2.19　$|\sin z|^2=\sin^2 x+\sinh^2 y$，$|\cos z|^2=\cos^2 x+\sinh^2 y$（课本习题 2.17）

由和角公式：$\sin z=\sin x\cosh y+\mathrm{i}\cos x\sinh y$，所以

$$|\sin z|^2=\sin^2 x\cosh^2 y+\cos^2 x\sinh^2 y=\sin^2 x(1+\sinh^2 y)+\cos^2 x\sinh^2 y=\sin^2 x+\sinh^2 y.$$

同理 $\cos z=\cos x\cosh y-\mathrm{i}\sin x\sinh y$，$|\cos z|^2=\cos^2 x+\sinh^2 y$。取 $x=0$ 即见无界。∎

方法总结：解 $\sin z,\cos z,\sinh z,\cosh z=c$ 的五步

1. 换成指数；
2. 令 $t=\mathrm{e}^{z}$（双曲）或 $t=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$（三角），两边乘 t，得关于 t 的二次方程；
3. 解出 t（$t\neq 0$）；
4. 取**多值**对数 $\operatorname{Ln} t$，三角情形再除以 i；
5. 代回检验一个解。

例 2.20　解三角、双曲方程（课本习题 2.15、2.22）

(1) $\cos z=0$：$\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}=-1$，$2\mathrm{i}z=(2k+1)\pi\mathrm{i}$，$z=\frac{\pi}{2}+k\pi$。
(2) $\mathrm{e}^{z}+1=0$：$z=\operatorname{Ln}(-1)=(2k+1)\pi\mathrm{i}$。
(3) $\sin z+\cos z=0$：$\sqrt{2}\sin\left(z+\frac{\pi}{4}\right)=0$，$z=k\pi-\frac{\pi}{4}$（sin 只有实零点）。
(4) $\cosh z=0$：$\mathrm{e}^{2z}=-1$，$z=\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2}+k\pi\right)$。实函数 $\cosh x\geq 1$ 无零点，复函数却有无穷多个。
(5) $\cos z=2$：$t=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$，$t^2-4t+1=0$，$t=2\pm\sqrt{3}$，$\mathrm{i}z=\ln(2\pm\sqrt{3})+2k\pi\mathrm{i}$，所以 $z=2k\pi\pm\mathrm{i}\ln(2+\sqrt{3})$。

真题　2023–24 计算 3 / 课本习题 2.22(2)　答案：$z=\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\mathrm{i},\ k\in\mathbb{Z}$

题目 解方程 $\sinh z=\mathrm{i}$。
$\frac{\mathrm{e}^{z}-\mathrm{e}^{-z}}{2}=\mathrm{i}$，令 $t=\mathrm{e}^{z}$：$t^2-2\mathrm{i}t-1=0\iff(t-\mathrm{i})^2=0$，$t=\mathrm{i}$。$z=\operatorname{Ln}\mathrm{i}=\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\mathrm{i}$。检验：$\sinh\frac{\pi\mathrm{i}}{2}=\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}=\mathrm{i}$ ✓。

真题　2022–23 计算 3　答案：$z=\dfrac{(2k+1)\pi}{4}\mathrm{i},\ k\in\mathbb{Z}$

题目 解方程 $\cosh 2z=0$。$\mathrm{e}^{4z}=-1$，$4z=(2k+1)\pi\mathrm{i}$，即上例 (4) 的结果除以 2。

真题　2023–24 判断 2　答案：✗

题目 $|3\cos z+4\sin z|\leq 5$。取 $z=\mathrm{i}y$：$3\cosh y+4\mathrm{i}\sinh y$，模的平方 $=9\cosh^2 y+16\sinh^2 y\to\infty$；$y=2$ 时模约 $18.4>5$。

真题　2022–23 判断 5　答案：✗

题目 $|12\sin z+5\cos z|\leq 13$。同上，取 $z=\mathrm{i}y$：模的平方 $=25\cosh^2 y+144\sinh^2 y\to\infty$，$y=2$ 时约 47.4。

真题　2023–24 选择 1　答案：C（D 也不成立）

题目 下列结论中**错误**的是：A. e^{z} 必为周期函数；B. $\sin z$ 必为奇函数；C. z^{α}（α 为复常数）必为单值函数；D. $\ln z$ 为周期函数。
A、B 正确；C 错（一般多值）；D 也错（$\ln z$ 不是周期函数，有周期的是它的反函数 e^{z}）。单选按出题意图选 C。

真题　2022–23 选择 2　答案：A、B 都正确

题目 下列结论中**正确**的是：A. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$ 必为周期函数；B. $\sin 2z$ 必为奇函数；C. z^{α} 必为单值函数；D. $\ln z$ 为周期函数。
A（周期 2π）、B 都对，C、D 错。这道题两年都有两个答案，把四个选项的对错都记住。

真题　2023–24 判断 7 / 2022–23 判断 7　答案：✓

题目 设有实函数 $y=f(x)$，x,y 都取实数，则 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}f(x)}|=1$。$f(x)$ 为实数 θ，$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|=1$。若 f 取复值，$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}f}|=\mathrm{e}^{-\operatorname{Im}f}$。

五、反三角函数与反双曲函数

定义 2.7　反三角函数与反双曲函数（都是多值函数）

由 $z=\cos w=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}w}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}w}}{2}$ 得 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}w}-2z\mathrm{e}^{\mathrm{i}w}+1=0$，$\mathrm{e}^{\mathrm{i}w}=z+\sqrt{z^2-1}$，取对数：

$$\operatorname{Arccos}z=-\mathrm{i}\operatorname{Ln}\left(z+\sqrt{z^2-1}\right),\qquad \operatorname{Arcsin}z=-\mathrm{i}\operatorname{Ln}\left(\mathrm{i}z+\sqrt{1-z^2}\right),$$

$$\operatorname{Arctan}z=-\frac{\mathrm{i}}{2}\operatorname{Ln}\frac{1+\mathrm{i}z}{1-\mathrm{i}z},\qquad \operatorname{Arsinh}z=\operatorname{Ln}\left(z+\sqrt{z^2+1}\right),$$

$$\operatorname{Arcosh}z=\operatorname{Ln}\left(z+\sqrt{z^2-1}\right),\qquad \operatorname{Artanh}z=\frac{1}{2}\operatorname{Ln}\frac{1+z}{1-z}.$$

证明 $\operatorname{Arsinh}z=\operatorname{Ln}\left(z+\sqrt{z^2+1}\right)$**（课本习题 2.23）**　设 $z=\sinh w=\frac{\mathrm{e}^{w}-\mathrm{e}^{-w}}{2}$，令 $t=\mathrm{e}^{w}$：$t^2-2zt-1=0$，$t=z+\sqrt{z^2+1}$（根式取两个值）。所以 $w=\operatorname{Ln}t=\operatorname{Ln}\left(z+\sqrt{z^2+1}\right)$。■

易错点

1. **取对数时只写主值**：方程求的是全部解，要写 $+2k\pi\mathrm{i}$。
2. **把实函数的界搬过来**：$|\sin z|\le 1$、$|a\cos z+b\sin z|\le\sqrt{a^2+b^2}$ 都不成立。
3. **记错周期**：e^{z} 的周期是 $2\pi\mathrm{i}$；$\ln z$ 不是周期函数。
4. **以为 z^{α}、1^{α} 单值**：只有 α 为整数时单值。
5. **分不清 $\ln$ 与 Ln**：看清题目写的是主值还是全部值。
6. **负数无对数**：在复数域不成立，$\operatorname{Ln}(-1)=(2k+1)\pi\mathrm{i}$。

第 3 章　复变函数的积分

3.1　复变函数积分的概念和性质

一、定义与存在条件

定义 3.1　复积分

设 C 是从 α 到 β 的**光滑或分段光滑**有向曲线，f 在 C 上有定义。把 C 任意分成 n 段，分点 $\alpha = z_0, z_1, \dots, z_n = \beta$，$\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$，在每段上任取 ζ_k。若最长小弧长 $\delta \to 0$ 时 $\sum f(\zeta_k)\Delta z_k$ 的极限存在且与分法、取点无关，称其为 f 沿 C 的积分，记 $\int_C f(z)\,\mathrm{d}z$。C 为闭曲线时记 $\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$，**未特别说明时闭曲线取正向（逆时针）**。

定理 3.1　存在条件与计算方法

若 $f = u + \mathrm{i}v$ 在光滑曲线 C 上连续，则积分存在，且

$$\int_C f\,\mathrm{d}z = \int_C (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + \mathrm{i}\int_C (v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y)$$

（两个第二类曲线积分，形式上是 $(u+\mathrm{i}v)(\mathrm{d}x + \mathrm{i}\,\mathrm{d}y)$ 展开）。

参数法（最常用）：$C: z = z(t)$，t 从 α 到 β，则 $\displaystyle\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_\alpha^\beta f\big(z(t)\big)\,z'(t)\,\mathrm{d}t$。

常用参数化：线段 $z = z_0 + (z_1 - z_0)t$，$t \in [0,1]$；圆周 $z = z_0 + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\mathrm{d}z = \mathrm{i}r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta$；曲线 $y = g(x)$：$z = x + \mathrm{i}g(x)$，$\mathrm{d}z = (1 + \mathrm{i}g'(x))\,\mathrm{d}x$。

定理 3.2　积分的性质

(1) $\int_{C^-} f\,\mathrm{d}z = -\int_C f\,\mathrm{d}z$（反向变号）；　(2) 线性：$\int_C (kf \pm g)\,\mathrm{d}z = k\int_C f\,\mathrm{d}z \pm \int_C g\,\mathrm{d}z$；
(3) 路径可加：$\int_{C_1+C_2} = \int_{C_1} + \int_{C_2}$；
(4) **估值不等式**：若在 C 上 $|f(z)| \le M$，C 的长度为 L，则 $\left|\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le \int_C |f|\,|\mathrm{d}z| \le ML$。

定理 3.3　一个必须记住的积分

设 C 为以 z_0 为圆心的正向圆周，n 为整数，则

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z - z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi\mathrm{i}, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$

积分值与圆的半径无关。

证明　令 $z = z_0 + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$：$\displaystyle\oint = \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{i}r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{r^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}}\,\mathrm{d}\theta = \frac{\mathrm{i}}{r^{n-1}}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(1-n)\theta}\,\mathrm{d}\theta$。$n = 1$ 时为 $2\pi\mathrm{i}$；$n \neq 1$ 时 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(1-n)\theta}$ 在一个周期上积分为 0。 ■

二、计算举例

例 3.1　路径依赖：计算 $\int_C \operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z$ 与 $\int_C z\,\mathrm{d}z$（课件例 1）

C 分别为从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的 (1) 直线段；(2) 抛物线 $y=x^2$；(3) 折线 $0\to 1\to 1+\mathrm{i}$。
(1) $z=(1+\mathrm{i})t$：$\int \operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z=\int_0^1 t(1+\mathrm{i})\,\mathrm{d}t=\frac{1+\mathrm{i}}{2}$；$\int z\,\mathrm{d}z=\int_0^1(1+\mathrm{i})^2 t\,\mathrm{d}t=\mathrm{i}$。
(2) $z=t+\mathrm{i}t^2$，$\mathrm{d}z=(1+2\mathrm{i}t)\,\mathrm{d}t$：$\int \operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z=\int_0^1 t(1+2\mathrm{i}t)\,\mathrm{d}t=\frac12+\frac{2}{3}\mathrm{i}$；$\int z\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}$。
(3) $0\to 1$：$z=t$，$\int_0^1 t\,\mathrm{d}t=\frac12$；$1\to 1+\mathrm{i}$：$z=1+\mathrm{i}t$，$\int_0^1 1\cdot\mathrm{i}\,\mathrm{d}t=\mathrm{i}$。所以 $\int \operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z=\frac12+\mathrm{i}$；$\int z\,\mathrm{d}z=\frac12+\int_0^1(1+\mathrm{i}t)\mathrm{i}\,\mathrm{d}t=\frac12+\mathrm{i}-\frac12=\mathrm{i}$。
结论：$\int \operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z$ 三条路径结果不同（$\operatorname{Re} z$ 不解析）；$\int z\,\mathrm{d}z$ 都等于 $\mathrm{i}=\frac{(1+\mathrm{i})^2}{2}$（$z$ 解析，有原函数）。

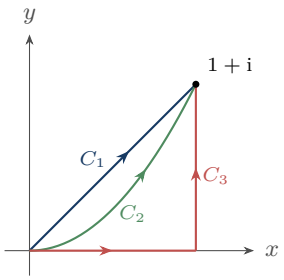


图 3.1: 从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的三条路径

例 3.2　非解析被积函数

(1) $\int_C |z|\,\mathrm{d}z$，C 为 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的线段：$z=(1+\mathrm{i})t$，$|z|=\sqrt{2}t$，积分 $=\int_0^1 \sqrt{2}t(1+\mathrm{i})\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i})$。
(2) $\oint_{|z|=2}|z|\,\mathrm{d}z$：圆周上 $|z|\equiv 2$，$=2\oint \mathrm{d}z=0$——积分只用到曲线上的值。
(3) C 为上半单位圆周，从 1 到 -1：$\int_C \overline{z}\,\mathrm{d}z$ 中 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\overline{z}\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta$，积分 $=\pi\mathrm{i}$；而沿实轴从 1 到 -1 为 $\int_1^{-1} x\,\mathrm{d}x=0$。

例 3.3　三种积分的区别

C：上半单位圆周，$1\to -1$，$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$|\,\mathrm{d}z|=\mathrm{d}\theta$。
(1) $\int_C(z-1)\,\mathrm{d}z=\left[\frac{z^2}{2}-z\right]_1^{-1}=2$；　(2) $\int_C(z-1)|\,\mathrm{d}z|=\int_0^\pi(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1)\,\mathrm{d}\theta=2\mathrm{i}-\pi$；
(3) $\int_C|z-1||\,\mathrm{d}z|=\int_0^\pi 2\sin\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=4$（$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1|=2\sin\frac{\theta}{2}$）。

例 3.4　估值

(1) C 为圆周 $|z-1|=2$，证明 $\left|\oint_C \frac{z+1}{z-1}\,\mathrm{d}z\right|\le 8\pi$（课件例 3.1.2）：$\left|\frac{z+1}{z-1}\right|=\frac{|(z-1)+2|}{2}\le\frac{2+2}{2}=2=M$，$L=4\pi$，上界 $ML=8\pi$。
(2) C 为 0 到 $3+4\mathrm{i}$ 的线段，估计 $\int_C\frac{\mathrm{d}z}{z-\mathrm{i}}$：$z=(3+4\mathrm{i})t$，$|z-\mathrm{i}|^2=25t^2-8t+1\ge\frac{9}{25}$，所以 $M=\frac53$，$L=5$，上界 $\frac{25}{3}$。
(3) C 为 i 到 $2+\mathrm{i}$ 的线段，证明 $\left|\int_C\frac{\mathrm{d}z}{z^2}\right|\le 2$：$|z|^2=t^2+1\ge 1$，$M=1$，$L=2$。

三、被积函数含 $\overline{z}$：在圆周上化简

方法　含 $\overline{z}$, $|z|$, $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$ 的积分

这些函数**处处不解析**，不能用柯西定理（闭路积分不一定为 0），也不能用原函数。两条出路：

参数化直接算。

圆周上化简：在 $|z-z_0|=r$ 上 $\overline{z-z_0}=\dfrac{r^2}{z-z_0}$；特别 $|z|=r$ 时 $\overline{z}=\dfrac{r^2}{z}$，于是

$$\oint_{|z|=r}\overline{z}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}r^2,\qquad \oint_{|z|=r}\frac{\mathrm{d}z}{\overline{z}}=\frac{1}{r^2}\oint z\,\mathrm{d}z=0,\qquad \operatorname{Re}z=\frac{1}{2}\left(z+\frac{r^2}{z}\right).$$

绕 n 圈：θ 从 0 走到 $2n\pi$，积分值乘以 n。

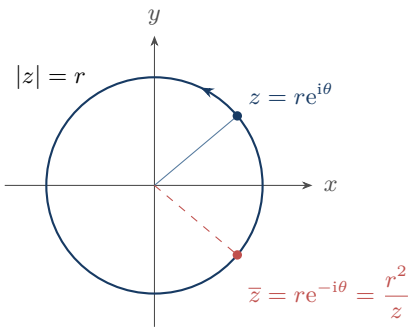


图 3.2: 圆周上 $z\overline{z}=r^2$：把不解析的 $\overline{z}$ 换成解析的 r^2/z

例 3.5　（课本习题 3.5、3.6）

(1) C 为单位圆周，$\overline{z}=\frac{1}{z}$，所以 $\oint_C\overline{z}\,\mathrm{d}z=\oint_C\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi\mathrm{i}$。

(2) $\oint_C\dfrac{\overline{z}}{|z|}\,\mathrm{d}z$，$C:|z|=r$：$\dfrac{\overline{z}}{|z|}=\dfrac{r^2/z}{r}=\dfrac{r}{z}$，积分 $=2\pi\mathrm{i}r$。$|z|=3$ 时 $6\pi\mathrm{i}$，$|z|=4$ 时 $8\pi\mathrm{i}$。

(3) $\int_0^{1+\mathrm{i}}(x^2-\mathrm{i}y)\,\mathrm{d}z$：沿 $y=x$，$z=(1+\mathrm{i})t$，$=\int_0^1(t^2-\mathrm{i}t)(1+\mathrm{i})\,\mathrm{d}t=\frac{5}{6}-\frac{\mathrm{i}}{6}$；沿 $y=x^2$，$z=t+\mathrm{i}t^2$，$=\int_0^1(t^2-\mathrm{i}t^2)(1+2\mathrm{i}t)\,\mathrm{d}t=\frac{5}{6}+\frac{\mathrm{i}}{6}$。结果不同。

真题　2023–24 填空 6　答案： $8\pi\mathrm{i}$

题目 C 为正向圆周 $|z|=2$，$\oint_C\overline{z}\,\mathrm{d}z=$____。$\overline{z}=\frac{4}{z}$，积分 $=4\cdot2\pi\mathrm{i}$。参数化验算：$\overline{z}\,\mathrm{d}z=4\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta$，$\int_0^{2\pi}=8\pi\mathrm{i}$ ✓。

真题　2023–24 填空 7　答案： $16\pi\mathrm{i}$

题目 Γ 为从 2 开始沿 $|z|=2$ 逆时针遍历两次，$\oint_\Gamma\overline{z}\,\mathrm{d}z=$____。$\theta:0\to4\pi$，$\int_0^{4\pi}4\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta=16\pi\mathrm{i}$。

真题　2022–23 填空 5　答案： 0

题目 C 为正向圆周 $|z|=3$，$\oint_C\frac{1}{\overline{z}}\,\mathrm{d}z=$____。$\frac{1}{\overline{z}}=\frac{z}{9}$ 解析，积分为 0。对比：$\oint\overline{z}\,\mathrm{d}z\neq0$，$\oint\frac{1}{\overline{z}}\,\mathrm{d}z=0$。

真题　2022–23 填空 7　答案： $4\pi\mathrm{i}$

题目 C：$z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，$\theta:0\to4\pi$，$\oint_C\frac{1}{z}\,\mathrm{d}z=$____。$\frac{\mathrm{d}z}{z}=\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta$，$\int_0^{4\pi}\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta=4\pi\mathrm{i}$。

真题 **2023–24 / 2022–23 计算 4　答案：** $\dfrac{3}{5}-\dfrac{10}{3}\mathrm{i}$

题目 C 为抛物线 $y=x^2+1$ 上从 $A(0,1)$ 到 $B(1,2)$ 的曲线段，求 $\int_C(\overline{z})^2\,\mathrm{d}z$。（两年原题）$(\overline{z})^2$ 不解析，参数化：$z=x+\mathrm{i}(x^2+1)$，$x:0\to1$，$\mathrm{d}z=(1+2\mathrm{i}x)\,\mathrm{d}x$，$(\overline{z})^2=x^2-(x^2+1)^2-2\mathrm{i}x(x^2+1)$。乘以 $(1+2\mathrm{i}x)$ 后：

$$\text{实部}=3x^4+3x^2-1,\qquad \text{虚部}=-2x^5-4x^3-4x,$$

$$\int_C(\overline{z})^2\,\mathrm{d}z=\int_0^1(3x^4+3x^2-1)\,\mathrm{d}x+\mathrm{i}\int_0^1(-2x^5-4x^3-4x)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{5}-\frac{10}{3}\mathrm{i}.$$

常见错误：用“原函数 $\frac{z^3}{3}$”代端点——那是 $\int z^2\,\mathrm{d}z$，不是本题。

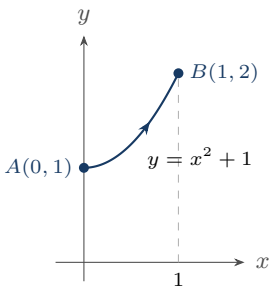


图 3.3: 两年都考的积分路径（被积函数不解析，必须参数化）

例 3.6　解析函数的实部、虚部积分不一定为零（课本习题 3.4）

f 在单连通域内解析，$\oint_C\operatorname{Re}f\,\mathrm{d}z=0$、$\oint_C\operatorname{Im}f\,\mathrm{d}z=0$ 是否成立？**不一定**，$\operatorname{Re}f$、$\operatorname{Im}f$ 是实值函数，除常数外不解析。反例 $f=z$，$C:|z|=1$：$\operatorname{Re}z=\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)$，$\operatorname{Im}z=\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(z-\frac{1}{z}\right)$，

$$\oint_C\operatorname{Re}z\,\mathrm{d}z=\pi\mathrm{i},\qquad \oint_C\operatorname{Im}z\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2\mathrm{i}}(-2\pi\mathrm{i})=-\pi.$$

两者组合 $\oint(\operatorname{Re}f+\mathrm{i}\operatorname{Im}f)\,\mathrm{d}z=\pi\mathrm{i}-\mathrm{i}\pi=0$，与柯西定理一致。

真题 **2023–24 判断 8 / 2022–23 判断 8　答案：顺时针 ✗；逆时针 ✓**

题目 $\oint_C\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi\mathrm{i}$，$C$ 为 $|z|=1$。去年取**顺时针**，积分为 $-2\pi\mathrm{i}$，错；前年取**逆时针**，正确。判断题会只改一个词。

易错点

1. **看到闭曲线就写 0**：被积函数不解析时不能用柯西定理。
2. **参数化后忘了** $\mathrm{d}z=z'(t)\,\mathrm{d}t$。
3. **绕两圈只算一圈；顺时针忘变号**。
4. **不解析函数用原函数代端点**。

3.2　柯西积分定理及其应用

一、柯西积分定理

定理 3.4　柯西–古萨定理（柯西积分定理）

若 f 在**单连通域** D 内处处解析，则对 D 内任意闭曲线 C，$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 0$。
推论：若 f 在简单闭曲线 C 上及其内部解析，则 $\oint_C f\,\mathrm{d}z = 0$。

证明（附加假设 f' 连续，用格林公式）　$\oint_C f\,\mathrm{d}z = \oint_C (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + \mathrm{i}\oint_C (v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y) = \iint_D (-v_x - u_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \mathrm{i}\iint_D (u_x - v_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$，最后一步用 C–R。古萨（1900）证明了不需要“f' 连续”这一假设。 ■

注：单连通不可省。$\frac{1}{z}$ 在 $0 < |z| < 2$ 内解析，但 $\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi\mathrm{i} \neq 0$。$C$ 也不必是简单曲线：自交的闭曲线可以拆成几条简单闭曲线之和（课本习题 3.16）。

例 3.7　直接用定理（观察法，课本习题 3.7、3.8）

C 为正向圆周 $|z| = 1$，下列积分都为 0，因为被积函数的奇点都在圆外：$\oint \frac{\mathrm{d}z}{z+2}$（奇点 -2）；$\oint \frac{\mathrm{d}z}{z^2+2z+3}$（奇点 $-1 \pm \sqrt{2}\mathrm{i}$，模 $\sqrt{3} > 1$）；$\oint \frac{\mathrm{d}z}{\cos z}$（奇点 $\frac{\pi}{2} + k\pi$）；$\oint z\mathrm{e}^z\,\mathrm{d}z$（整函数）；$\oint \frac{\mathrm{d}z}{(z+\frac{\mathrm{i}}{2})(z+\frac{5}{2})}$ **不是** 0：$-\frac{\mathrm{i}}{2}$ 在圆内。
又：$\oint_{|z|=2} \frac{z\,\mathrm{d}z}{z+3} = 0$；$\oint_{|z|=r<1} \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)(z^3-1)} = 0$；$\oint_C z^3\cos z\,\mathrm{d}z = 0$；$\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{2z+3} = 0$；$\oint_{|z|=a}(|z| - \mathrm{e}^z\sin z)\,\mathrm{d}z = \oint (a - \mathrm{e}^z\sin z)\,\mathrm{d}z = 0$。

二、原函数与不定积分

定理 3.5　原函数与积分的等价定理

设 f 在单连通域 D 内解析，则：
(1) D 内的积分与路径无关，只与起点、终点有关；
(2) $F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$ 在 D 内解析，且 $F'(z) = f(z)$，即 F 是 f 的**原函数**；
(3) **牛顿–莱布尼茨公式**：若 G 是 f 的任一原函数，$\int_{z_0}^{z_1} f\,\mathrm{d}z = G(z_1) - G(z_0)$。
等价关系：f 在 D 内沿任意闭曲线积分为 0 $\Longleftrightarrow$ 积分与路径无关 $\Longleftrightarrow$ f 有原函数。

例 3.8　用原函数计算

(1) $\int_C \sin z\,\mathrm{d}z$，$C$ 为 $|z-1| = 1$ 的上半圆，$0 \to 2$：$= [-\cos z]_0^2 = 1 - \cos 2$。
(2) $\int_0^{2+\mathrm{i}} z^2\,\mathrm{d}z$（课本习题 3.2，三条路径都一样）$= \frac{(2+\mathrm{i})^3}{3} = \frac{2+11\mathrm{i}}{3}$。
(3) $\int_C (2z^2 + 8z + 1)\,\mathrm{d}z$，$C$ 为 0 到 $2\pi a$ 的摆线：只看端点，$= \frac{16}{3}\pi^3 a^3 + 16\pi^2 a^2 + 2\pi a$。
(4) $\int_0^{\mathrm{i}} z\cos z\,\mathrm{d}z = [z\sin z + \cos z]_0^{\mathrm{i}} = \mathrm{i}\sin\mathrm{i} + \cos\mathrm{i} - 1 = -\sinh 1 + \cosh 1 - 1 = \mathrm{e}^{-1} - 1$。

三、复合闭路定理与闭路变形原理

定理 3.6　复合闭路定理

设 C 为多连通域 D 内的简单闭曲线，$C_1, \ldots, C_n$ 是 C 内部的简单闭曲线，互不包含也

互不相交，以 $C, C_1, \dots, C_n$ 为边界的区域全含于 D。若 f 在 D 内解析，则

$$\oint_C f\,\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} \oint_{C_k} f\,\mathrm{d}z \qquad \text{(各曲线都取正向)}.$$

特例（**闭路变形原理**）：$n=1$ 时 $\oint_C = \oint_{C_1}$——只要不越过奇点，闭曲线可以随意变形，积分不变。

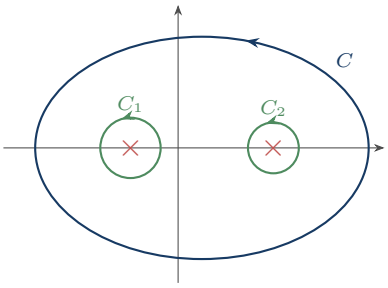


图 3.4: 复合闭路：大圈 C 上的积分等于绕各奇点小圈积分之和

例 3.9　两个奇点

计算 $\oint_C \dfrac{2z-1}{z^2-z}\,\mathrm{d}z$，$C$ 包含 0 与 1。部分分式 $\dfrac{2z-1}{z(z-1)} = \dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{z-1}$。绕 0 的小圆：$\oint \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi\mathrm{i}$，$\oint \frac{\mathrm{d}z}{z-1} = 0$；绕 1 的小圆同理得 $2\pi\mathrm{i}$。总和 $4\pi\mathrm{i}$。

例 3.10　方向混合与菱形路径（课本习题 3.9）

(1) $\oint_{|z|=4} \left(\frac{5}{z+1} - \frac{3}{z+2\mathrm{i}}\right)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}(5-3) = 4\pi\mathrm{i}$。
(2) $\oint_{|z+1|=3} \frac{\mathrm{i}}{z^2+1}\,\mathrm{d}z$：$\frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{z-\mathrm{i}} - \frac{1}{z+\mathrm{i}}\right)$，$\pm\mathrm{i}$ 都在圆内，积分 $= \frac{1}{2}(2\pi\mathrm{i} - 2\pi\mathrm{i}) = 0$。
(3) $\oint_{C_1+C_2} \frac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z$，$C_1: |z|=2$ 正向，$C_2: |z|=3$ **负向**：每圈正向积分为 $-\pi\mathrm{i}$（见 3.3 节），方向相反抵消，结果 0。
(4) $\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z+\mathrm{i}}$，$C$ 为以 $\pm\frac{1}{2}$、$\pm\frac{6}{5}\mathrm{i}$ 为顶点的菱形：$-\mathrm{i}$ 在菱形内（$1 < \frac{6}{5}$），结果 $2\pi\mathrm{i}$。

例 3.11　去心圆盘上积分处处为零，不能推出解析（课本习题 3.12）

f 在 $0 < |z| < 1$ 内解析，沿每个圆周 $|z| = r$（$0 < r < 1$）积分为 0，f 在 $z=0$ 必解析吗？不一定。反例 $f = \frac{1}{z^2}$：$\oint_{|z|=r} \frac{\mathrm{d}z}{z^2} = 0$，但 0 是奇点。

真题　2023–24 / 2022–23 选择　答案：D

题目 C 是正向圆周 $|z|=2$，下列积分值为零的是：A. $\oint \frac{\sin z}{z-1}\,\mathrm{d}z$；B. $\oint \frac{\mathrm{e}^z}{z^2}\,\mathrm{d}z$；C. $\oint \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z$；D. $\oint \frac{z}{z-3}\,\mathrm{d}z$。（两年原题）
A $= 2\pi\mathrm{i}\sin 1$；B $= 2\pi\mathrm{i}(\mathrm{e}^z)'|_0 = 2\pi\mathrm{i}$；C $= 2\pi\mathrm{i}$；D 的奇点 3 在圆外，积分为 0。

易错点

1. **柯西定理漏掉“单连通”**：多连通域内要用复合闭路定理。
2. **部分分式漏系数**：$\frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{z-\mathrm{i}} - \frac{1}{z+\mathrm{i}}\right)$。
3. **复合路径中负向的一条忘记变号**。

3.3　柯西积分公式和解析函数的高阶导数

一、柯西积分公式

定理 3.7　柯西积分公式

设 f 在区域 D 内解析，C 为 D 内任一正向简单闭曲线，其内部全含于 D，z_0 为 C 内任一点，则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z,\qquad\text{即}\qquad\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}f(z_0).$$

若 z_0 在 C 外，被积函数在 C 上及内部解析，积分为 0。

证明思路　由闭路变形，把 C 换成以 z_0 为圆心、半径 δ 的小圆 K：$\oint_K\frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z=f(z_0)\oint_K\frac{\mathrm{d}z}{z-z_0}+\oint_K\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z$。第一项为 $2\pi\mathrm{i}f(z_0)$；由 f 连续，$|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon$，第二项的模不超过 $\frac{\varepsilon}{\delta}\cdot 2\pi\delta=2\pi\varepsilon\to 0$。 ■

定理 3.8　平均值公式

若 f 在 $|z-z_0|\le R$ 上解析，则 $f(z_0)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}f\bigl(z_0+Re^{\mathrm{i}\theta}\bigr)\,\mathrm{d}\theta$——圆心的值等于圆周上的平均值。

证明　在柯西积分公式中令 $z=z_0+Re^{\mathrm{i}\theta}$，$\mathrm{d}z=\mathrm{i}Re^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta$：$f(z_0)=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{f(z_0+Re^{\mathrm{i}\theta})}{Re^{\mathrm{i}\theta}}\mathrm{i}Re^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(z_0+Re^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta$。 ■

例 3.12　积分公式的使用

(1) $\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=2}\frac{\sin z}{z}\,\mathrm{d}z=\sin 0=0$。　(2) $\oint_{|z|=4}\left(\frac{1}{z+1}+\frac{2}{z-3}\right)\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}(1+2)=6\pi\mathrm{i}$。
(3) $\oint_{|z-\mathrm{i}|=1}\frac{\sin z}{z^4-1}\,\mathrm{d}z$：圆内只有 i，$g=\frac{\sin z}{(z^2-1)(z+\mathrm{i})}$，$g(\mathrm{i})=\frac{\mathrm{i}\sinh 1}{(-2)(2\mathrm{i})}=-\frac{\sinh 1}{4}$，积分 $=-\frac{\pi\mathrm{i}}{2}\sinh 1$。
(4) $\oint_{|z-3|=1}\frac{e^z}{z-3}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}e^3$。
(5) $\oint_{|z+a|=a}\frac{\mathrm{d}z}{z^2-a^2}$ $(a>0)$：只包住 $-a$，$=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{-2a}=-\frac{\pi\mathrm{i}}{a}$。
(6) $\oint_{|z-2\mathrm{i}|=\frac{3}{2}}\frac{e^{\mathrm{i}z}}{z^2+1}\,\mathrm{d}z$：只包住 i，$=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{e^{-1}}{2\mathrm{i}}=\frac{\pi}{e}$。
(7) $\oint_{|z|=\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)(z^2-4)}$：$\pm\mathrm{i}$ 在内，± 2 在外；i 处贡献 $2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2\mathrm{i}(-5)}=-\frac{\pi}{5}$，$-\mathrm{i}$ 处贡献 $+\frac{\pi}{5}$，总和 0。

例 3.13　用复积分算实积分

由柯西积分公式 $\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}$。另一方面令 $z=e^{\mathrm{i}\theta}$，$\frac{\mathrm{d}z}{z}=\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta$，$e^z=e^{\cos\theta}\bigl(\cos(\sin\theta)+\mathrm{i}\sin(\sin\theta)\bigr)$，比较实部得 $\int_0^{2\pi}e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=2\pi$。被积函数关于 $\theta=\pi$ 对称，所以 $\int_0^{\pi}e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=\pi$。

真题　2022–23 填空 6　答案：0

题目 $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}\sin(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=$____。$\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta=e^{\mathrm{i}\theta}$ 在单位圆上，由平均值公式等

于 $\sin 0 = 0$。

二、积分定义的函数

方法　$F(z) = \oint_C \dfrac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta$（$\varphi$ 在 C 上及内部解析）

先分区域：z 在 C 内时 $F(z) = 2\pi\mathrm{i}\varphi(z)$，于是 $F'(z) = 2\pi\mathrm{i}\varphi'(z)$；$z$ 在 C 外时 $F(z) = 0$。

真题　2023–24 计算 5　答案： $f(1+5\mathrm{i}) = 0$，$f\left(\frac{3}{2}\right) = \sqrt{2}\pi\mathrm{i}$，$f'\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\pi^2\mathrm{i}$

题目 设 $f(z) = \oint_{|\zeta|=2} \dfrac{\sin\frac{\pi\zeta}{2}}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta$（$|z| \neq 2$），求 $f(1+5\mathrm{i})$，$f\left(\frac{3}{2}\right)$，$f'\left(\frac{3}{2}\right)$。

$|z| < 2$ 时 $f(z) = 2\pi\mathrm{i}\sin\frac{\pi z}{2}$，$|z| > 2$ 时 $f(z) = 0$。$|1+5\mathrm{i}| = \sqrt{26} > 2$，$f(1+5\mathrm{i}) = 0$。$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2\pi\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4} = \sqrt{2}\pi\mathrm{i}$。$f'(z) = \pi^2\mathrm{i}\cos\frac{\pi z}{2}$，$f'\left(\frac{3}{2}\right) = \pi^2\mathrm{i}\cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\pi^2\mathrm{i}$。

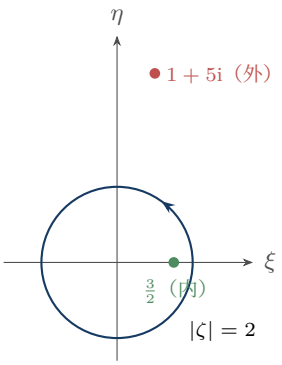


图 3.5: 一内一外：一个用公式，一个为 0

例 3.14　课本习题 3.1(5)： $f(z) = \oint_{|\xi|=r} \frac{\sin\frac{\pi}{2}\xi}{\xi - z}\,\mathrm{d}\xi$（$r \neq |z|$），$f'(z)$ **必存在且与** r **无关吗?**

不对。$r > |z|$ 时 $f(z) = 2\pi\mathrm{i}\sin\frac{\pi z}{2}$，$f'(z) = \pi^2\mathrm{i}\cos\frac{\pi z}{2}$；$r < |z|$ 时 $f \equiv 0$，$f' = 0$。结果与 r 有关。

三、高阶导数

定理 3.9　高阶导数公式

解析函数的导数仍是解析函数，从而有任意阶导数，且在柯西积分公式的条件下

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z, \qquad \text{即} \qquad \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi\mathrm{i}}{n!} f^{(n)}(z_0).$$

对比实函数：实函数一阶可导推不出二阶可导（如 $x|x|$）；解析函数“一阶可导 $\Rightarrow$ 无穷阶可导”。

例 3.15　高阶导数公式

(1) $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(\cos z)''|_0 = -\pi\mathrm{i}$（分母指数 $3 = n+1$，$n = 2$）。
(2) $\oint_{|z-\mathrm{i}|=1} \frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)^2}$：圆内只有 i，$g = \frac{1}{(z+\mathrm{i})^2}$，$g'(\mathrm{i}) = \frac{-2}{(2\mathrm{i})^3} = \frac{1}{4\mathrm{i}}$，积分 $= 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{4\mathrm{i}} = \frac{\pi}{2}$。
(3) $\oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{(z-\pi/2)^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}(\cos z)'|_{\pi/2} = -2\pi\mathrm{i}$。

(4) $\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^z}{z^5}\,\mathrm{d}z=\frac{2\pi\mathrm{i}}{4!}\mathrm{e}^0=\frac{\pi\mathrm{i}}{12}$。
(5) $\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^z}{(z-a)^3}\,\mathrm{d}z$（$|a|\neq1$）：$|a|<1$ 时 $=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}\mathrm{e}^a=\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^a$；$|a|>1$ 时为 0。

四、多个奇点、半径分情况

方法总结： $\displaystyle\oint_{|z|=r}\frac{\text{解析部分}}{(z-a_1)^{m_1}(z-a_2)^{m_2}}\,\mathrm{d}z$

1. 找奇点 a_k，算出 $|a_k|$；
2. 按 r 与 $|a_k|$ 的大小分区间（$r=|a_k|$ 时曲线过奇点，题目会排除）；
3. 每个被包住的奇点挖小圆，其余因子并入 $g_k(z)$，写成 $\frac{g_k(z)}{(z-a_k)^{m_k}}$；
4. 每个小圆贡献 $\frac{2\pi\mathrm{i}}{(m_k-1)!}g_k^{(m_k-1)}(a_k)$；
5. 相加。注意 $(1-z)^3=-(z-1)^3$，负号并入 g。

例 3.16　$\oint_{|z|=r}\frac{\mathrm{d}z}{z(z+2)}$（$r\neq2$）

$0<r<2$：只包住 0，$2\pi\mathrm{i}\cdot\frac12=\pi\mathrm{i}$。$r>2$：再加 -2 处 $2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{-2}=-\pi\mathrm{i}$，总和 0。

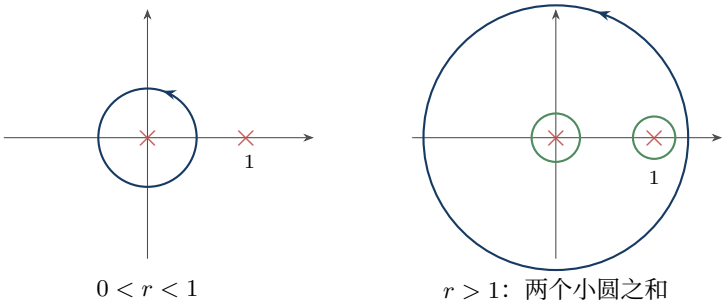
例 3.17　$\oint_C\frac{z}{z^2-a^2}\,\mathrm{d}z$，$C$ **不经过** $\pm a$（**课本习题 3.10**）

$\frac{z}{z^2-a^2}=\frac12\left(\frac{1}{z-a}+\frac{1}{z+a}\right)$，每个被包住的点贡献 $\pi\mathrm{i}$：都不在内为 0；一个在内为 $\pi\mathrm{i}$；都在内为 $2\pi\mathrm{i}$。

真题　2023–24 计算 6　答案： $0<r<1$：$2\pi\mathrm{e}^3\mathrm{i}$；$r>1$：$2\pi\mathrm{i}(\mathrm{e}^3-\mathrm{e}^5)$

题目 C 为正向圆周 $|z|=r$（$r\neq1$），求 $\displaystyle\oint_C\frac{\mathrm{e}^{3+2z}}{z(1-z)^3}\,\mathrm{d}z$。

奇点 0、1，$(1-z)^3=-(z-1)^3$。$0<r<1$：只包住 0，$g_1=\frac{\mathrm{e}^{3+2z}}{(1-z)^3}$，积分 $=2\pi\mathrm{i}g_1(0)=2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^3$。$r>1$：再加 1 处：$g_2=-\frac{\mathrm{e}^{3+2z}}{z}=-\mathrm{e}^3\mathrm{e}^{2z}z^{-1}$，$(\mathrm{e}^{2z}z^{-1})''=\mathrm{e}^{2z}\left(\frac{4}{z}-\frac{4}{z^2}+\frac{2}{z^3}\right)$，在 1 处为 $2\mathrm{e}^2$，所以 $g_2''(1)=-2\mathrm{e}^5$，贡献 $\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(-2\mathrm{e}^5)=-2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^5$。总和 $2\pi\mathrm{i}(\mathrm{e}^3-\mathrm{e}^5)$。



$0<r<1$　　$r>1$：两个小圆之和

图 3.6: 半径跨过一个奇点，积分就多出这个奇点的贡献

真题　2022–23 计算 5　答案： (1) $\frac{\pi\mathrm{i}}{5}$；(2) $\frac{4\pi\mathrm{i}}{5}$；(3) 0；(4) $\pi\mathrm{i}$

题目 $I=\displaystyle\oint_C\frac{z\,\mathrm{d}z}{(2z+1)(z-2)}$，$C$（逆时针）为 (1) $|z|=1$；(2) $|z-2|=1$；(3) $|z-1|=\frac12$；(4) $|z|=3$。

先把 $2z+1$ 写成 $2\left(z+\frac12\right)$。两个单独贡献：$-\frac12$ 处 $2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{-1/2}{2(-5/2)}=\frac{\pi\mathrm{i}}{5}$；2 处 $2\pi\mathrm{i}\cdot\frac25=\frac{4\pi\mathrm{i}}{5}$。

(1) 只包住 $-\frac{1}{2}$；(2) 只包住 2；(3) $-\frac{1}{2}$、2 到 1 的距离 1.5、1 都大于 $\frac{1}{2}$，都不包住；(4) 都包住。常见错误：忘了提出系数 2。

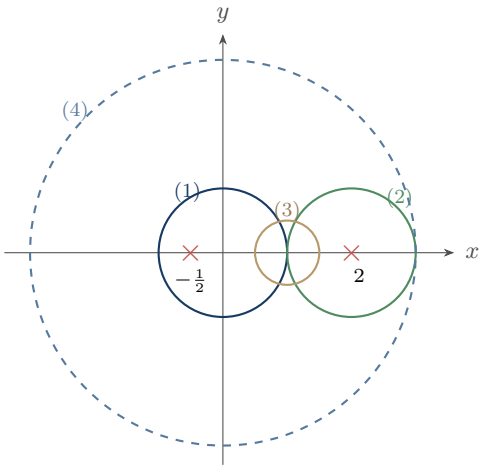


图 3.7：四条路径各包住哪些奇点

五、由积分公式得到的重要结论

定理 3.10　边界值决定内部

设 f, g 在简单闭曲线 C 上及其内部解析，且在 C 上 $f = g$，则在 C 内部 $f = g$。

证明：对 $h = f - g$ 用柯西积分公式，$h(z_0) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_C \frac{h(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z = 0$。

真题　2023–24 判断 9 / 2022–23 判断 9　答案：✓

题目 f, g 在单位圆上及内解析，在单位圆上 $f = g$，则在单位圆内 $f = g$（前年是“在 $|z| = 1$ 上 $f = 0$ 则内部 $f = 0$”）。见上面的定理。

真题　2023–24 判断 10 / 课本习题 3.17　答案：✓

题目 f 在以正向简单闭曲线 C 为边界的单连通闭区域 $\overline{D}$ 内解析，若对 C 内任意一点 z_0，恒有 $\oint_C \left[\frac{f(z)}{(z-z_0)^2} + f'''(z)\right]\,\mathrm{d}z = 0$，则 f 必为常数。

$\oint_C \frac{f}{(z-z_0)^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i} f'(z_0)$，$\oint_C f'''\,\mathrm{d}z = 0$，所以 $f'(z_0) = 0$ 对一切 z_0 成立，f 为常数。

定理 3.11　$\oint f'/f$

若 f 在 C 上及内部解析且**不为零**，则 f'/f 解析，$\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = 0$（课本习题 3.15）。$f$ 在内部有零点时，积分 $= 2\pi \mathrm{i} \times$ 零点个数（后续“辐角原理”）。

真题　2023–24 填空 8　答案： 0

题目 C 为正向圆周 $|z| = 1$，f 解析且 $f \neq 0$，则 $\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z =$____。见上。

定理 3.12　柯西不等式、刘维尔定理、代数基本定理、最大模原理

(1) **柯西不等式**：f 在 $|z - z_0| \le R$ 上解析，圆周上 $|f| \le M$，则 $|f^{(n)}(z_0)| \le \dfrac{n!M}{R^n}$。
(2) **刘维尔定理**：在整个复平面上解析且有界的函数必为常数。
(3) **代数基本定理**：$n\ (\ge 1)$ 次复系数多项式至少有一个零点。

(4) **最大模原理**：f 在区域 D 内解析且不为常数，则 $|f|$ 在 D 内取不到最大值；若 D 有界、f 在 $\overline{D}$ 上连续，最大值在边界上取到。

证明 (1) $|f^{(n)}(z_0)| = \left|\dfrac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\oint \dfrac{f}{(z-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z\right| \le \dfrac{n!}{2\pi}\cdot\dfrac{M}{R^{n+1}}\cdot 2\pi R = \dfrac{n!M}{R^n}$。
(2) 设 $|f|\le M$，任取 z_0，$|f'(z_0)|\le \frac{M}{R}$ 对任意 R 成立，令 $R\to\infty$ 得 $f'(z_0)=0$，f 为常数。
(3) 反设 $p(z)\neq 0$，则 $g=\frac{1}{p}$ 为整函数。$|p(z)|\to\infty$（$|z|\to\infty$），所以 $|z|>R$ 时 $|g|<1$，而在 $|z|\le R$ 上 $|g|$ 连续有最大值，g 有界。由刘维尔定理 g 为常数，p 为常数，矛盾。
(4) 设 $|f|$ 在 $z_0\in D$ 取最大值 M。由平均值公式 $M=|f(z_0)|\le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta \le M$，等号迫使小圆周上 $|f|\equiv M$，从而 z_0 附近 $|f|\equiv M$，由常数判据 f 在该邻域为常数。取到最大值的点集既开又闭，D 连通，所以 f 在 D 内为常数。 ■

易错点

1. **点在圆外仍写** $2\pi\mathrm{i}f(z)$：先算 $|z|$ 与半径比较。
2. **高阶公式漏** $n!$：分母 $(z-z_0)^3$ 对应 $\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}f''(z_0)$。
3. $(1-z)^3$ **不变号**。
4. **二阶导数算错**：写成乘积用乘积法则，算完代一个数检验。
5. **不分情况**，或把曲线经过奇点的情况也算进去。

3.4 解析函数与调和函数的关系

定义 3.2　调和函数与共轭调和函数

调和函数：$\varphi(x,y)$ 在区域 D 内有二阶连续偏导数，且满足拉普拉斯方程 $\Delta\varphi=\varphi_{xx}+\varphi_{yy}=0$。
共轭调和函数：若 u,v 都在 D 内调和，且满足 C–R 方程 $u_x=v_y$，$u_y=-v_x$，称 v 是 u 的共轭调和函数。

定理 3.13　解析函数的实部、虚部都调和

若 $f=u+\mathrm{i}v$ 在 D 内解析，则 u,v 都调和，且 v 是 u 的共轭调和函数；反之亦然。注意顺序：v 是 u 的共轭调和，则 $-u$ 是 v 的共轭调和（不是 u）。

证明 解析函数无穷次可导，u,v 有连续二阶偏导，混合偏导相等。由 C–R：$u_{xx}=(v_y)_x=v_{yx}$，$u_{yy}=(-v_x)_y=-v_{xy}$，所以 $\Delta u=0$；同理 $\Delta v=-u_{yx}+u_{xy}=0$。
“$-u$ 是 v 的共轭调和”即 $v-\mathrm{i}u$ 解析，而 $v-\mathrm{i}u=-\mathrm{i}(u+\mathrm{i}v)=-\mathrm{i}f$ 解析。 ■

例 3.18　调和函数拼不成解析函数（课本习题 3.20、3.22）

(1) $u=x^2-y^2$（$=\operatorname{Re}z^2$）与 $v=\frac{y}{x^2+y^2}$（$=\operatorname{Im}\left(-\frac{1}{z}\right)$）都调和，但 $u_x=2x\neq v_y=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$，$u+\mathrm{i}v$ 不解析。
(2) $v=x+y$ 不是 $u=x+y$ 的共轭调和函数：$u_y=1\neq -v_x=-1$。$u=x+y$ 真正的共轭调和函数是 $v=y-x+C$，因为 $(1-\mathrm{i})z=(x+y)+\mathrm{i}(y-x)$。
(3) 若 u 调和，则 $u_x-\mathrm{i}u_y$ 解析（课本习题 3.19）：令 $U=u_x, V=-u_y, U_x=u_{xx}=-u_{yy}=V_y$，

$U_y = u_{xy} = -V_x$。它就是以 u 为实部的解析函数的导数。

求解析函数 $f = u + \mathrm{i}v$ 的四种方法

方法　已知 u（已知 v 时类似）

偏积分法：由 $v_y = u_x$ 对 y 积分得 $v = \int u_x\,\mathrm{d}y + \varphi(x)$，再由 $v_x = -u_y$ 定出 $\varphi'(x)$。
全微分法：$\mathrm{d}v = v_x\,\mathrm{d}x + v_y\,\mathrm{d}y = -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y$，与路径无关，沿折线 $(x_0,y_0)\to(x,y_0)\to(x,y)$ 积分：$v = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y + C$。
不定积分法：$f'(z) = u_x - \mathrm{i}u_y$（已知 v 时 $f' = v_y + \mathrm{i}v_x$），把它写成 z 的函数后积分。
设零法：$f(z) = u(z,0) + \mathrm{i}v(z,0)$，即令 $y=0$，再把 x 换成 z（2.2 节已证解析函数只依赖 z）。
常数：已知 u 求 v 时 $f = \cdots + \mathrm{i}C$；已知 v 求 u 时 $f = \cdots + C$（C 实），再由附加条件定 C。含参数时**先由 $\Delta = 0$ 定参数**。

例 3.19　偏积分法：$u = x^3 - 3xy^2$，$f(0) = \mathrm{i}$

$u_{xx} + u_{yy} = 6x - 6x = 0$。$v_y = u_x = 3x^2 - 3y^2 \Rightarrow v = 3x^2y - y^3 + \varphi(x)$；$v_x = 6xy + \varphi' = -u_y = 6xy \Rightarrow \varphi = C$。$f = z^3 + \mathrm{i}C$，$f(0) = \mathrm{i}C = \mathrm{i}$，$C = 1$，$f = z^3 + \mathrm{i}$。

例 3.20　三种方法求同一个 f：$u = x^2 - y^2 + xy$（课件例 1）

偏积分：$v_y = u_x = 2x + y \Rightarrow v = 2xy + \frac{y^2}{2} + \varphi(x)$；$v_x = 2y + \varphi' = -u_y = 2y - x \Rightarrow \varphi = -\frac{x^2}{2} + C$。
全微分：$v = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2y-x)\,\mathrm{d}x + (2x+y)\,\mathrm{d}y = \int_0^x (-x)\,\mathrm{d}x + \int_0^y (2x+y)\,\mathrm{d}y = -\frac{x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2} + C$。
不定积分：$f' = u_x - \mathrm{i}u_y = (2x+y) - \mathrm{i}(x-2y) = (2-\mathrm{i})z$，$f = \left(1 - \frac{\mathrm{i}}{2}\right)z^2 + \mathrm{i}C$。
三种结果一致：$f = \left(1 - \frac{\mathrm{i}}{2}\right)z^2 + \mathrm{i}C$。

例 3.21　已知 $u - v$（课本习题 2.9、3.23(1)）：$u - v = (x-y)(x^2 + 4xy + y^2)$

展开 $u - v = x^3 + 3x^2y - 3xy^2 - y^3$。$(1+\mathrm{i})f = (u-v) + \mathrm{i}(u+v)$ 是解析函数，实部已知。而 $(1-\mathrm{i})z^3$ 的实部 $= (x^3 - 3xy^2) + (3x^2y - y^3) = u - v$。所以 $(1+\mathrm{i})f = (1-\mathrm{i})z^3 + \mathrm{i}C$，$f = -\mathrm{i}z^3 + \frac{\mathrm{i}C}{1+\mathrm{i}}$，即 $u = 3x^2y - y^3 + A$，$v = 3xy^2 - x^3 + A$（A 为实常数）。

例 3.22　由调和函数求 f（课本习题 3.23、3.24，用设零法）

已知	结果
$v = \mathrm{e}^x(y\cos y + x\sin y) + x + y$，$f(0) = 0$	$f = z\mathrm{e}^z + (1+\mathrm{i})z$
$v = \dfrac{y}{x^2+y^2}$，$f(2) = 0$	$f = -\dfrac{1}{z} + C$，$C = \frac{1}{2}$：$f = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{z}$
$u = 2(x-1)y$，$f(2) = -\mathrm{i}$	$f = -\mathrm{i}z^2 + 2\mathrm{i}z + \mathrm{i}C$，$C = -1$：$f = -\mathrm{i}(z-1)^2$
$v = \arctan\dfrac{y}{x}$，$x > 0$	$v = \arg z$，$f = \ln z + C$
$u = y^3 - 3x^2y$	$f = \mathrm{i}z^3 + \mathrm{i}C$
$u = x^2 + xy - y^2$，$f(\mathrm{i}) = -1 + \mathrm{i}$	$f = \left(1 - \frac{\mathrm{i}}{2}\right)z^2 + \frac{\mathrm{i}}{2}$

检验第一行：$z\mathrm{e}^z$ 的虚部为 $\mathrm{e}^x(x\sin y+y\cos y)$，$(1+\mathrm{i})z$ 的虚部为 $x+y$ ✓。

真题 2023–24 计算 7 / 2022–23 计算 6 / 课本习题 3.24　答案：$k=\pm1$；$k=1$：$f=\mathrm{e}^z+C$；$k=-1$：$f=-\mathrm{e}^{-z}+C$

题目 问当 k 为何值时，$v=\mathrm{e}^{kx}\sin y$ 为调和函数，并求解析函数 $f=u+\mathrm{i}v$ 关于 z 的表达式。（两年原题）

定参数：$\Delta v=(k^2-1)\mathrm{e}^{kx}\sin y\equiv 0 \iff k=\pm1$。

$k=1$：$u_x=v_y=\mathrm{e}^x\cos y\Rightarrow u=\mathrm{e}^x\cos y+\varphi(y)$；$u_y=-\mathrm{e}^x\sin y+\varphi'=-v_x=-\mathrm{e}^x\sin y\Rightarrow\varphi=C$。$f=\mathrm{e}^z+C$。

$k=-1$：$u_x=\mathrm{e}^{-x}\cos y\Rightarrow u=-\mathrm{e}^{-x}\cos y+\varphi(y)$；$u_y=\mathrm{e}^{-x}\sin y+\varphi'=-v_x=\mathrm{e}^{-x}\sin y\Rightarrow\varphi=C$。$f=-\mathrm{e}^{-x}(\cos y-\mathrm{i}\sin y)+C=-\mathrm{e}^{-z}+C$。

常见错误：只写 $k=1$；停在 u,v 不写成 z。

真题 2023–24 填空 5　答案：$v=-x$（或 $-x+C$）

题目 设 $f(z)=y+\mathrm{i}v(x,y)$ 为复平面上的解析函数，写出一个 v。$u=y$：$v_y=u_x=0$，$v_x=-u_y=-1$，$v=-x+C$，此时 $f=-\mathrm{i}z+\mathrm{i}C$。

易错点

1. **偏积分后忘了** $\varphi(y)$，或把它写成常数。
2. **常数加错位置**：已知 u 求 v，$f=\cdots+\mathrm{i}C$；已知 v 求 u，$f=\cdots+C$。
3. **含参数时只验算一个点**：$\Delta=0$ 要对所有 (x,y) 恒成立。
4. **只写** u,v **不写成** z：题目要“关于 z 的表达式”时会扣分。
5. **共轭调和的顺序**：v 是 u 的共轭调和，u 不是 v 的。

第 4 章　期中备考

4.1　两年期中真题索引

两年期中卷来自同一个题库，约 20 道题是原题、换数字或同一题型。所有真题都已按考点放进前三章（红色“真题”标签），下表给出位置，方便整卷回顾。

2023–2024	2022–2023	考点	位置
判断 1	判断 1	纯虚数 / 复数不能比大小	1.1
—	判断 2	极限存在 $\neq$ 连续	1.4
判断 2	判断 5	$\lvert a\sin z + b\cos z\rvert$ 无界	2.3
判断 3	判断 4	$\arg z$ 不连续点与 $\ln z$ 的奇点	2.3
判断 4	判断 3	区域内可导 $\Leftrightarrow$ 解析	2.1
判断 5	判断 6	导数相等只差常数	2.2
判断 6	判断 10	凑成 g' 的常数倍	2.2
判断 7	判断 7	$\lvert \mathrm{e}^{\mathrm{i}f}\rvert = 1$（$f$ 实值）	2.3
判断 8	判断 8	$\oint \frac{\mathrm{d}z}{z}$ 的方向	3.1
判断 9	判断 9	边界值决定内部	3.3
判断 10	—	积分公式 + 高阶导数反推常数	3.3
填空 1	填空 1	乘方后的主辐角	1.1
填空 2	填空 2	三角表示式	1.1
填空 3	填空 3	$z^3 = 1$ / 单位根求和	1.1
填空 4	填空 4	$\ln \mathrm{i}$ / 复幂 2^{i}	2.3
填空 5	—	已知实部求虚部	3.4
填空 6	填空 5	$\oint \overline{z}\,\mathrm{d}z$ / $\oint \frac{1}{\overline{z}}\,\mathrm{d}z$	3.1
填空 7	填空 7	沿圆周绕两圈	3.1
填空 8	—	$\oint f'/f\,\mathrm{d}z$	3.3
—	填空 6	平均值公式	3.3
选择 1	选择 2	周期、奇偶、单值性	2.3
—	选择 1	极限、连续、可导与 u, v	1.4
选择 2	选择 3	哪个闭路积分为零	3.2
计算 1	计算 1	$w = 1/z$ 求像	1.3
计算 2	计算 2	只在曲线上可导	2.2
计算 3	计算 3	$\sinh z = \mathrm{i}$ / $\cosh 2z = 0$	2.3
计算 4	计算 4	$(\overline{z})^2$ 沿抛物线积分	3.1
计算 5	—	积分定义的函数	3.3
计算 6	计算 5	多个奇点分情况 / 四条路径	3.3
计算 7	计算 6	$\mathrm{e}^{kx}\sin y$ 求 k 与 $f(z)$	3.4

两年对比后的复习清单

1. **两年原题，必须拿满分**：$(\overline{z})^2$ 沿抛物线、$\mathrm{e}^{kx}\sin y$、哪个积分为零、四道判断原题。

2. **只换数字**：$|a\sin z+b\cos z|$ 无界、$\arg z^5$、$w=1/z$ 求像、只在线上可导、双曲方程。
3. **各考过一次**：复数不能比大小、极限与连续、单位根求和、复幂、平均值公式、积分定义的函数、$\oint f'/f$。
4. **单选题的坑**：两年的“周期 / 单值”选择题都有两个正确选项，把四个选项的对错都记住。

4.2　同型模拟卷（限时 100 分钟）

这份卷子怎么用

题型、题量、难度与 2023–2024 期中卷一一对应（判断 10、填空 8、选择 4、计算 7），做完后对照 4.3 节，错题回到括号里标出的章节。

一、判断题（对的打 ✓，错的打 ✗）

1. 若 z 为非零纯虚数，则 $z^2<0$。（　　）
2. 对任意复数 z，都有 $|\sin z|\le 1$。（　　）
3. 函数 $f(z)=|z|^2$ 在 $z=0$ 处可导，所以它在 $z=0$ 处解析。（　　）
4. 若 $f(z)$ 在区域 D 内解析且 $f'(z)\equiv 0$，则 $f(z)$ 在 D 内为常数。（　　）
5. $w=\mathrm{e}^z$ 是以 2π 为周期的周期函数。（　　）
6. 若 $u(x,y)$ 在区域 D 内调和，则 $u_x-\mathrm{i}u_y$ 在 D 内解析。（　　）
7. 设 C 为正向圆周 $|z|=1$，则 $\oint_C \dfrac{\mathrm{d}z}{\overline{z}}=0$。（　　）
8. 设 C 为圆周 $|z|=2$，取顺时针方向，则 $\oint_C \dfrac{\mathrm{d}z}{z-1}=2\pi\mathrm{i}$。（　　）
9. 设 $f(z)$ 在 $|z|\le 1$ 上解析，且在 $|z|=1$ 上 $f(z)\equiv 1$，则 $f(0)=1$。（　　）
10. 对任意 $z\neq 0$，有 $\operatorname{Ln}(z^2)=2\operatorname{Ln} z$。（　　）

二、填空题

1. 设 $z=-1+\mathrm{i}$，则 $\arg z^4=$_____。
2. 复数 $-\sin\alpha+\mathrm{i}\cos\alpha$ 的三角表示式为_____。
3. 方程 $z^4+1=0$ 的解集为_____。
4. $\operatorname{Ln}(-1)=$_____。
5. 设 $f(z)=u(x,y)+2xy\,\mathrm{i}$ 为复平面上的解析函数，写出一个 $u(x,y)=$_____。
6. 设 C 为正向圆周 $|z|=3$，则 $\oint_C \overline{z}\,\mathrm{d}z=$_____。
7. 设 C 为正向圆周 $|z|=1$，则 $\oint_C \operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z=$_____。
8. 设 C 为正向圆周 $|z|=2$，则 $\oint_C \dfrac{\cos z}{z^3}\,\mathrm{d}z=$_____。

三、选择题

1. 下列结论中**正确**的是（　　）。

A. $|\cos z|\le 1$　　B. e^z 在复平面上没有零点

C. $\operatorname{Ln} z^2=2\operatorname{Ln} z$　　D. $z^{1/2}$ 是单值函数

2. 设 C 为正向圆周 $|z|=\frac{3}{2}$，下列积分值**不为零**的是（　　）。
   A. $\oint_C \frac{e^z}{z-2}\,dz$　　B. $\oint_C \frac{dz}{z^2+4}$　　C. $\oint_C \frac{\cos z}{z}\,dz$　　D. $\oint_C \frac{dz}{(z-1)^2}$
3. 函数 $f(z)=x^2+2iy$ 的可导点集是（　　）。
   A. 整个复平面　　B. 仅原点　　C. 仅直线 $x=1$　　D. 空集
4. $w=\frac{1}{z}$ 把 z 平面上的直线 $x=1$ 映成（　　）。
   A. 直线 $u=1$　　B. 圆周 $\left|w-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2}$（去掉 $w=0$）
   C. 圆周 $|w-1|=1$　　D. 直线 $v=\frac{1}{2}$

四、计算题

1. 求 $w=\frac{1}{z}$ 将圆周 $|z-i|=1$ 映射成的曲线方程，并指出是什么图形。
2. 讨论函数 $f(z)=2x^3+3y^2 i$ 的可导性与解析性，并写出可导点处的导数。
3. 解方程 $\cos z=2$。
4. 计算 $\int_C \bar{z}\,dz$，其中 C 是从 0 到 $1+i$ 的：(1) 直线段；(2) 抛物线 $y=x^2$ 上的弧段。比较两个结果说明什么。
5. 设 $f(z)=\oint_{|\zeta|=3}\frac{3\zeta^2+7\zeta+1}{\zeta-z}\,d\zeta$（$|z|\neq 3$），求 $f(2)$、$f(4)$、$f'(1+i)$。
6. 设 C 为正向圆周 $|z|=r$（$r>0$，$r\neq 2$），求 $\oint_C \frac{e^z}{z^2(z-2)}\,dz$。
7. 问 a 为何值时，$u=x^3+axy^2+x$ 为调和函数？并求解析函数 $f(z)=u+iv$，使 $f(0)=0$，写成 z 的表达式。

4.3　模拟卷答案与解析

答案速查

判断	1 ✓　2 ✗　3 ✗　4 ✓　5 ✗　6 ✓　7 ✓　8 ✗　9 ✓　10 ✗
填空	1. π　2. $\cos(\alpha+\frac{\pi}{2})+i\sin(\alpha+\frac{\pi}{2})$　3. $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\pm\frac{\sqrt{2}}{2}i$（四个） 4. $(2k+1)\pi i$　5. x^2-y^2　6. $18\pi i$　7. πi　8. $-\pi i$
选择	1. B　2. C　3. C　4. B
计算	1. 直线 $v=-\frac{1}{2}$　2. 仅在 $y=x^2$ 上可导，处处不解析，$f'=6x^2$　3. $z=2k\pi\pm i\ln(2+\sqrt{3})$ 4. (1) 1；(2) $1+\frac{i}{3}$　5. $54\pi i$，0，$-12\pi+26\pi i$　6. $r<2$：$-\frac{3\pi i}{2}$；$r>2$：$\frac{\pi i}{2}(e^2-3)$ 7. $a=-3$，$f(z)=z^3+z$

判断题解析

1. ✓ $z=iy$，$y\neq 0$，$z^2=-y^2<0$。（第 5 章）
2. ✗ $|\sin(iy)|=|\sinh y|$ 无界，例如 $|\sin 3i|=\sinh 3\approx 10$。（2.3）
3. ✗ $|z|^2=x^2+y^2$：C–R 只在 $x=y=0$ 成立，是孤立点，没有邻域，不解析。（2.2）
4. ✓ $f'=u_x+iv_x\equiv 0$，再由 C–R 得四个偏导全为零，区域连通 $\Rightarrow$ 常数。（第 5 章）
5. ✗ 周期是 $2\pi i$：$e^{z+2\pi}=e^{2\pi}e^z\neq e^z$。（2.3）
6. ✓ 令 $U=u_x$，$V=-u_y$：$U_x=u_{xx}=-u_{yy}=V_y$，$U_y=u_{xy}=-V_x$，C–R 成立且偏导连续（调和函数无穷次可微）。实际上它就是以 u 为实部的解析函数的导数。（2.2）

7. ✓ $|z|=1$ 上 $\overline{z}=\frac{1}{z}$，$\frac{1}{\overline{z}}=z$，$\oint_C z\,\mathrm{d}z=0$。(3.1)
8. ✗ 奇点 1 在圆内，正向为 $2\pi\mathrm{i}$，顺时针为 $-2\pi\mathrm{i}$。(第 5 章)
9. ✓ 对 $f-1$ 用柯西积分公式：边界上为 0 ⇒ 内部为 0，$f(0)=1$。(3.3)
10. ✗ $\operatorname{Ln}(z^2)$ 的虚部为 $2\arg z+2k\pi$，$2\operatorname{Ln} z$ 的虚部只有 $2\arg z+4k\pi$，两个集合不相等。(第 5 章)

填空题解析

1. $z=\sqrt{2}\mathrm{e}^{3\pi\mathrm{i}/4}$，$z^4=4\mathrm{e}^{3\pi\mathrm{i}}=-4$，$\arg(-4)=\pi$。
2. $-\sin\alpha=\cos(\alpha+\frac{\pi}{2})$，$\cos\alpha=\sin(\alpha+\frac{\pi}{2})$，模为 1。
3. $z^4=-1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}$，$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/4+k\pi/2)}$，$k=0,1,2,3$，即 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$。
4. $\operatorname{Ln}(-1)=\ln 1+\mathrm{i}(\pi+2k\pi)=(2k+1)\pi\mathrm{i}$，$k\in\mathbb{Z}$（主值 $\ln(-1)=\pi\mathrm{i}$）。
5. $v=2xy$：$u_x=v_y=2x\Rightarrow u=x^2+\varphi(y)$；$u_y=\varphi'=-v_x=-2y\Rightarrow u=x^2-y^2+C$，$f=z^2+C$。
6. $|z|=3$ 上 $\overline{z}=\frac{9}{z}$，积分 $=9\cdot 2\pi\mathrm{i}=18\pi\mathrm{i}$。
7. $|z|=1$ 上 $\operatorname{Re} z=\frac{z+\overline{z}}{2}=\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)$，积分 $=\frac{1}{2}(0+2\pi\mathrm{i})=\pi\mathrm{i}$。
8. 高阶导数公式 $n=2$：$\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(\cos z)''\big|_0=\pi\mathrm{i}\cdot(-1)=-\pi\mathrm{i}$。

选择题解析

1. **B**。$|\mathrm{e}^z|=\mathrm{e}^x>0$，所以 $\mathrm{e}^z\neq 0$。A：$\cos(\mathrm{i}y)=\cosh y$ 无界；C：见判断 10；D：$z^{1/2}$ 有两个值。
2. **C**。$\oint\frac{\cos z}{z}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\cos 0=2\pi\mathrm{i}$。A：2 在圆外，为 0；B：$\pm 2\mathrm{i}$ 在圆外，为 0；D：$=2\pi\mathrm{i}\cdot(1)'=0$。
3. **C**。$u=x^2$，$v=2y$：$u_x=2x=v_y=2\Rightarrow x=1$；$u_y=0=-v_x$ 恒成立。可导处 $f'=2x=2$，处处不解析。
4. **B**。$x=\frac{u}{u^2+v^2}=1\Rightarrow u^2+v^2-u=0\Rightarrow\left|w-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2}$；$w=0$ 对应 $z=\infty$，要去掉。

计算题解析

1. $z=\frac{1}{w}$：$\left|\frac{1}{w}-\mathrm{i}\right|=1\iff|1-\mathrm{i}w|=|w|\iff|w+\mathrm{i}|=|w|$（因为 $1-\mathrm{i}w=-\mathrm{i}(w+\mathrm{i})$）。到 0 与 $-\mathrm{i}$ 距离相等 ⇒ 直线 $v=-\frac{1}{2}$。检验：$z=2\mathrm{i}\mapsto w=-\frac{\mathrm{i}}{2}$ ✓。(1.3)

2. $u=2x^3$，$v=3y^2$；$u_x=6x^2$，$v_y=6y$，$u_y=v_x=0$。C–R：$6x^2=6y\iff y=x^2$；第二式恒成立。偏导连续 ⇒ 恰在抛物线 $y=x^2$ 上可导；抛物线无内点 ⇒ 处处不解析。$f'=u_x+\mathrm{i}v_x=6x^2$。(2.2)

3. $\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2}=2$，令 $t=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$：$t^2-4t+1=0$，$t=2\pm\sqrt{3}$（均为正实数）。$\mathrm{i}z=\operatorname{Ln}(2\pm\sqrt{3})=\ln(2\pm\sqrt{3})+2k\pi\mathrm{i}$，又 $\ln(2-\sqrt{3})=-\ln(2+\sqrt{3})$，所以

$$z=2k\pi\pm\mathrm{i}\ln(2+\sqrt{3}),\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

检验：$\cos\left(\mathrm{i}\ln(2+\sqrt{3})\right)=\cosh\ln(2+\sqrt{3})=\frac{(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})}{2}=2$ ✓。(2.3)

4. (1) $z=(1+\mathrm{i})t$，$t:0\to 1$：$\overline{z}\,\mathrm{d}z=(1-\mathrm{i})t\cdot(1+\mathrm{i})\,\mathrm{d}t=2t\,\mathrm{d}t$，积分 $=1$。
(2) $z=t+\mathrm{i}t^2$：$\overline{z}\,\mathrm{d}z=(t-\mathrm{i}t^2)(1+2\mathrm{i}t)\,\mathrm{d}t=(t+2t^3)\,\mathrm{d}t+\mathrm{i}t^2\,\mathrm{d}t$，积分 $=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{\mathrm{i}}{3}=1+\frac{\mathrm{i}}{3}$。两条路径端点相同、结果不同：$\overline{z}$ 不解析，积分与路径有关。(3.1)

5. $|z|<3$ 时 $f(z)=2\pi\mathrm{i}(3z^2+7z+1)$，$|z|>3$ 时 $f(z)=0$。
$f(2)=2\pi\mathrm{i}(12+14+1)=54\pi\mathrm{i}$；$f(4)=0$；$f'(z)=2\pi\mathrm{i}(6z+7)$，$|1+\mathrm{i}|=\sqrt{2}<3$，$f'(1+\mathrm{i})=2\pi\mathrm{i}(13+6\mathrm{i})=-12\pi+26\pi\mathrm{i}$。(3.3)

6. 奇点 0（二阶）、2（一阶）。
$0<r<2$：$g(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{z-2}$，$g'(z)=\frac{\mathrm{e}^z(z-3)}{(z-2)^2}$，积分 $=2\pi\mathrm{i}\,g'(0)=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{3}{4}\right)=-\frac{3\pi\mathrm{i}}{2}$。

$r>2$：再加 $2\pi\mathrm{i}\cdot\left.\frac{\mathrm{e}^z}{z^2}\right|_{z=2}=\frac{\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}^2}{2}$，总和 $=\frac{\pi\mathrm{i}}{2}(\mathrm{e}^2-3)$。(3.3)

7. $\Delta u=6x+2ax\equiv 0\Rightarrow a=-3$，$u=x^3-3xy^2+x$。
$v_y=u_x=3x^2-3y^2+1\Rightarrow v=3x^2y-y^3+y+\psi(x)$；$v_x=6xy+\psi'=-u_y=6xy\Rightarrow\psi=C$。
速记：$f(z)=u(z,0)+\mathrm{i}v(z,0)=z^3+z+\mathrm{i}C$；由 $f(0)=0$ 得 $C=0$，$f(z)=z^3+z$。(3.4)

4.4　课后作业与证明题索引

第 2 章课后作业（课件所列）

课件列出的习题 2 作业：1、2、3(2)、4(2)(3)(5)(6)、5(1)、6、10(1)(4)、14、15(2)(3)、18、19、20、21(1)、22(2)。其中 22(2) 解 $\sinh z=\mathrm{i}$ 就是 2023–24 期中计算 3。答案与位置如下。

题号	答案要点	位置
1	(1)✗ (2)✗ (3)✗ (4)✗ (5)✗，反例依次为 $\bar z$；$\lvert z\rvert^2$；$\lvert z\rvert^2$；$\frac1z$ 与 $-\frac1z$；$\bar z$	2.1
2	$\lvert z\rvert^2$ 只在 $z=0$ 可导，$f'(0)=0$	2.1
3(2)	$\left(\frac1z\right)'=-\frac{1}{z^2}$ $(z\neq0)$	2.1
4(2)	$x^2-\mathrm{i}y$：仅在直线 $x=-\frac12$ 上可导，$f'=-1$，处处不解析	2.2
4(3)	$z^3+2\mathrm{i}z$：整函数，$f'=3z^2+2\mathrm{i}$	2.1
4(5)	$\frac{1}{z^2-1}$：除 ±1 外解析，$f'=-\frac{2z}{(z^2-1)^2}$	2.1
4(6)	$\frac{az+b}{cz+d}$：除 $-\frac dc$ 外解析，$f'=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}$	2.1
5(1)	$\frac{z-1}{z^2(z^2+4)}$ 的奇点：$0,\ \pm2\mathrm{i}$	2.1
6	$f'\equiv0\Rightarrow$ 四个偏导为零，区域连通 $\Rightarrow$ 常数	2.2
10(1)(4)	u 或 v 为常数、$\arg f$ 为常数 $\Rightarrow$ f 为常数	2.2
14	$\overline{\mathrm{e}^z}=\mathrm{e}^{\bar z}$，$\overline{\sin z}=\sin\bar z$，$\overline{\tan z}=\tan\bar z$	2.3
15(2)(3)	$\mathrm{e}^z+1=0$：$z=(2k+1)\pi\mathrm{i}$；$\sin z+\cos z=0$：$z=k\pi-\frac\pi4$	2.3
18	$\mathrm{Ln}(-\mathrm{i})=\left(-\frac\pi2+2k\pi\right)\mathrm{i}$；$\mathrm{Ln}(-3+4\mathrm{i})=\ln5+\mathrm{i}\left(\pi-\arctan\frac43+2k\pi\right)$	2.3
19	$\mathrm{e}^{1-\mathrm{i}\pi/2}=-\mathrm{e}\mathrm{i}$；$\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i}\pi)/4}=\mathrm{e}^{1/4}\frac{\sqrt2}{2}(1+\mathrm{i})$；$3^{\mathrm{i}}$、$(1+\mathrm{i})^{\mathrm{i}}$ 见例题	2.3
20	$1^{\sqrt2}$、$(-2)^{\sqrt2}$、$1^{-\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{2k\pi}$、$\mathrm{i}^{\mathrm{i}}$、$(3-4\mathrm{i})^{1+\mathrm{i}}$ 见例题	2.3
21(1)	$\cosh^2z-\sinh^2z=\frac{(\mathrm{e}^z+\mathrm{e}^{-z})^2-(\mathrm{e}^z-\mathrm{e}^{-z})^2}{4}=\frac44=1$	2.3
22(2)	$\sinh z=\mathrm{i}$：$z=\left(\frac\pi2+2k\pi\right)\mathrm{i}$	2.3

证明题索引

老师提醒今年可能考证明题。前三章的经典证明都已放在对应章节，按方法归类如下。

方法　证明题的三招

第一招：拆成 u,v 用 C–R。“某某为常数”“某某解析 / 调和”类：把条件写成 u,v 的方程，用 C–R 推出四个偏导数为零或所需关系。
第二招：凑成已知解析函数。能写成 cf、f'、fg、f/g（$g\neq0$）的，直接说“解析函数的……仍解析”。
第三招：写出积分公式再估模。“导数为零”“有界”“不等式”类，用柯西积分公式把目标量写成积分，再用 $\left|\int_C f\,\mathrm{d}z\right|\le ML$。

证明题	方法	位置
复数不能比较大小	反证	1.1
三角不等式与平行四边形恒等式	$\lvert z\rvert^2 = z\overline{z}$	1.1
半角公式 $(1+\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n$；正三角形	复数运算	1.1
$\arg z$ 在负实轴不连续；$\lvert f\rvert$ 连续	极限	1.4
$\overline{z}$、$\operatorname{Im} z$ 处处不可导（用定义）	定义	2.1
洛必达法则	定义	2.1
$f'\equiv 0$、$\lvert f\rvert$、$\arg f$、$au+bv=c$、$\overline{f}$ 解析 $\Rightarrow$ 常数	C–R	2.2
极坐标 C–R；$\ln z$ 在右半平面可导	C–R	2.2
解析函数只依赖 z；两族等值线正交	C–R	2.2
$\Delta\lvert f\rvert^2 = 4\lvert f'\rvert^2$	C–R	2.2
$\lvert\sin z\rvert^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$；$\operatorname{Arsinh} z$ 的公式	定义	2.3
$\oint \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^n}$；估值	参数化	3.1
柯西–古萨定理（格林公式法）	格林公式	3.2
平均值公式；$\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi$	积分公式	3.3
边界值决定内部；$\oint \frac{f}{(z-z_0)^2} = 0 \Rightarrow$ 常数	积分公式	3.3
柯西不等式、刘维尔、代数基本定理、最大模原理	估模	3.3
解析函数的实部、虚部调和；$-u$ 是 v 的共轭调和	C–R / 凑	3.4
u 调和 $\Rightarrow u_x - \mathrm{i}u_y$ 解析	C–R	3.4

第 5 章　易错点与纠错汇总

5.1　高频易错点总表

	错误想法	正确做法 / 反例
第 1 章		
1	$\mathrm{Im}(a+bi)=bi$	虚部是实数 b
2	复数可以比大小，$3+4i>1+2i$	只能比模、实部、虚部
3	主辐角 $=\arctan\frac{y}{x}$	先判象限；第二、三象限加减 π
4	$\arg(z_1z_2)=\arg z_1+\arg z_2$	只在模 2π 意义下成立；乘方后要拉回 $(-\pi,\pi]$
5	三角式写成 $\sin\alpha+i\cos\alpha$ 的样子	必须 $r(\cos\theta+i\sin\theta)$，$r>0$，用诱导公式改写
6	$w^n=z$ 只有一个根	恰有 n 个，构成正 n 边形
7	“距离差”是整条双曲线；$\arg(z-a)=\theta$ 是直线	只有一支；是射线且不含端点
8	闭圆盘是区域；有洞就不是区域	区域要开；圆环是区域（多连通）
9	沿一条路径有极限就说极限存在	所有方式一致才存在；两条路径不同即否定
10	极限存在 $\Rightarrow$ 连续	还要 $f(z_0)$ 有定义且等于极限
11	$w=1/z$ 代入方向弄反；漏掉 $w=0$	用 $z=1/w$ 代入原方程；$w=0$ 对应 $z=\infty$
第 2 章		
12	连续 $\Rightarrow$ 可导；一点可导 $\Rightarrow$ 该点解析	$\bar z$ 连续不可导；$\lvert z\rvert^2$ 在 0 可导不解析
13	在区域内可导不一定解析	区域内可导 $\iff$ 解析
14	奇点处一定不可导	$\lvert z\rvert^2$ 在 0 是奇点（不解析）却可导
15	C–R 第二式写成 $u_y=v_x$；只检查一条	$u_y=-v_x$；两条同时成立（反例 $e^{\bar z}$）
16	单点 C–R 成立 $\Rightarrow$ 可导	还需 u,v 可微；反例 $\sqrt{\lvert xy\rvert}$
17	“在曲线 / 一点上解析”	只能说可导；曲线、孤立点上处处不解析
18	$f'=u_x+iu_y$	$f'=u_x+iv_x=v_y-iu_y$
19	$f_1'=f_2'\Rightarrow f_1=f_2$；$\lvert f\rvert=C\Rightarrow u^2+v^2=C$	只差常数；$u^2+v^2=C^2$
20	$\lvert\sin z\rvert\le1,\lvert a\cos z+b\sin z\rvert\le\sqrt{a^2+b^2}$	都无界，令 $z=iy$ 即见
21	e^z 周期 2π；$\ln z$ 是周期函数	周期 $2\pi i$；$\ln z$ 不是周期函数
22	$\mathrm{Ln}\,z$ 单值；$\mathrm{Ln}\,z^2=2\,\mathrm{Ln}\,z$；负数无对数	多值；不成立；$\mathrm{Ln}(-1)=(2k+1)\pi i$
23	z^α 单值；$1^\alpha=1$；$i^i=e^{-\pi/2}$	一般多值；$1^{\sqrt2}$ 无穷多值；那只是主值
24	解方程只写主值	写全 $+2k\pi i$
第 3 章		
25	看到闭曲线就写 0	被积函数不解析（$\bar z,\lvert z\rvert,\mathrm{Re}\,z$）不能用柯西定理
26	不解析函数用“原函数”代端点	只有解析函数（单连通域内）才能用牛顿–莱布尼茨
27	$\oint\frac{dz}{(z-z_0)^2}=2\pi i$	只有一次幂得 $2\pi i$，其余整数次幂为 0
28	顺时针、绕两圈照常写 $2\pi i$	顺时针变号；绕 n 圈乘 n
29	柯西定理不需要单连通；可以反用	圆环中 $\oint\frac{dz}{z}=2\pi i$；$\frac{1}{z^2}$ 积分为 0 但有奇点

	错误想法	正确做法 / 反例
30	奇点在 C 外也套积分公式	在外积分为 0
31	分母 $(z-z_0)^{n+1}$ 对应 $f^{(n+1)}$；漏 $n!$	对应 $f^{(n)}$，系数 $\frac{2\pi\mathrm{i}}{n!}$
32	$(1-z)^3$ 当成 $(z-1)^3$；$2z+1$ 不提系数	$(1-z)^3=-(z-1)^3$；$2z+1=2(z+\frac{1}{2})$
33	估值时 L 用参数区间长度	L 是弧长
34	任意两个调和函数能拼成解析函数	还要满足 C–R；共轭关系有顺序
35	由调和函数求 f 只写 u,v；常数位置错	写成 z 的表达式；已知 u 加 $\mathrm{i}C$，已知 v 加 C

5.2 五类基础题的固定流程

1. **复数计算**：画点 $\to$ 求模 $\to$ 判象限求主辐角 $\to$ 指数形式 $\to$ 乘除乘方开方 $\to$ 代数形式检验。
2. **判断可导 / 解析**：写 $u+\mathrm{i}v$ $\to$ 四个偏导 $\to$ 两条 C–R $\to$ 偏导连续 $\to$ 可导点集是否含开集。
3. **由实部求解析函数**：验证调和 $\to$ 偏积分 / 全微分 / $f'=u_x-\mathrm{i}u_y$ $\to$ 初值定常数 $\to$ 写成 z 并代回检验。
4. **初等函数**：回到定义 $\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$，$\operatorname{Ln}z=\ln|z|+\mathrm{i}(\arg z+2k\pi)$，$z^\alpha=\mathrm{e}^{\alpha\operatorname{Ln}z}$；三角方程化为 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}=\cdots$。
5. **闭曲线积分**：找奇点 $\to$ 判内外 $\to$ 无奇点得 0 $\to$ 一阶用积分公式、高阶用高阶导数公式 $\to$ 多个奇点用小圆或部分分式。

5.3 记号约定与资料纠错

记号与口径的统一

1. **辐角与对数**：本讲义与课件一致，$\arg z\in(-\pi,\pi]$ 为主值，$\operatorname{Arg}z=\arg z+2k\pi$ 为全部值；$\ln z$ 为主值，$\operatorname{Ln}z$ 为全部值。（旧版讲义用 Arg 表示主值，与课件相反，已统一。）
2. **奇点**：“f 在 z_0 不解析”即称 z_0 为奇点（广义口径，与课件一致）。后续留数一章的**孤立奇点**还要求 f 在某个去心邻域内解析，所以 $|z|^2$ 的 0 不是孤立奇点。
3. **主辐角的连续性**：$\arg z$ 定义在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上，但只在切去负实轴后才连续；讨论 $\ln z$ 的解析性时区域取 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$。

原始资料中的错误（已在正文中改正）

1. 棣莫弗公式对一**切整数** n 成立，不只是正整数。
2. 微分增量式应为 $\Delta w=f'(z_0)\Delta z+o(|\Delta z|)$，不是 $o(|z|)$。
3. $|f|=C$ 平方后应为 $u^2+v^2=C^2$。
4. $\frac{1}{z}$ 的虚部是 $-\frac{y}{x^2+y^2}$；漏负号会得出“处处不可导”的错误结论，正确结论是在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上解析，$(1/z)'=-\frac{1}{z^2}$。
5. 判断 $\mathrm{e}^{\bar z}$ 时必须同时检查两条 C–R 方程。
6. 反函数求导需要“局部反函数存在且导数不为零”。
7. $\operatorname{Arcoth}z=\frac{1}{2}\operatorname{Ln}\frac{z+1}{z-1}$，比值不能写反。
8. 柯西–古萨定理必须要求单连通区域。

9. 上半单位圆周上 $\int_C (z-1)|\,\mathrm{d}z| = 2\mathrm{i} - \pi$。
10. $(\partial_x|f|)^2 + (\partial_y|f|)^2 = |f'|^2$ 只在 $f \neq 0$ 处成立。
11. 最大模原理的证明用“取到最大值的点集既开又闭”，不依赖尚未学到的唯一性定理。
12. 两年期中卷的“周期 / 单值”选择题、2022–23 选择 1 都有两个正确选项，解析中已注明。

第 6 章　考前一页纸

必背公式

指数 / 三角	$\mathrm{e}^{z}=\mathrm{e}^{x}(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$，周期 $2\pi\mathrm{i}$；$\sin z=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}$，$\cos z=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2}$，**无界**
双曲	$\sinh z=\frac{\mathrm{e}^{z}-\mathrm{e}^{-z}}{2}$，$\cosh z=\frac{\mathrm{e}^{z}+\mathrm{e}^{-z}}{2}$；$\sin(\mathrm{i}y)=\mathrm{i}\sinh y$，$\cos(\mathrm{i}y)=\cosh y$
对数	$\operatorname{Ln} z=\ln\lvert z\rvert+\mathrm{i}(\arg z+2k\pi)$；主值 $\ln z$ 在原点、负实轴不解析
C–R 与导数	$u_x=v_y$，$u_y=-v_x$；$f'=u_x+\mathrm{i}v_x=v_y-\mathrm{i}u_y$
写成 z	$f(z)=u(z,0)+\mathrm{i}v(z,0)$
方根	$\sqrt[n]{z}=\sqrt[n]{r}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\theta+2k\pi}{n}}$，$k=0,\dots,n-1$；棣莫弗对一切整数 n 成立
复幂	$a^{b}=\mathrm{e}^{b\operatorname{Ln}a}$；$\mathrm{i}^{\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{-(\frac{\pi}{2}+2k\pi)}$
基本积分	$\oint_{\lvert z-z_0\rvert=r}\frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n}}=2\pi\mathrm{i}\ (n=1)$，$0\ (n\neq1)$；估值 $\left\lvert\int_C f\,\mathrm{d}z\right\rvert\le ML$
$w=1/z$	$x=\frac{u}{u^2+v^2}$，$y=\frac{-v}{u^2+v^2}$；过原点的圆 $\leftrightarrow$ 直线
圆周上的 $\bar z$	$\lvert z\rvert=r$ 上 $\bar z=r^2/z$；$\oint_{\lvert z\rvert=r}\bar z\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}r^2$
积分公式	$\oint\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z=\frac{2\pi\mathrm{i}}{n!}f^{(n)}(z_0)$（$z_0$ 在内）；在外为 0

七道计算题的开头第一句（写出来就不会跑偏）

1. **映射**：“由 $w=\frac{1}{z}$ 得 $z=\frac{1}{w}$，代入原曲线方程……”
2. **可导性**：“$u=\cdots$，$v=\cdots$，四个偏导数连续；由 C–R 方程……”
3. **解方程**：“由定义……，令 $t=\mathrm{e}^{z}$（或 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$）……”
4. **非解析积分**：“被积函数不解析，取参数方程 $z=\cdots\cdots$”
5. **积分定义的函数**：“当 $\lvert z\rvert<R$ 时，由柯西积分公式……；当 $\lvert z\rvert>R$ 时为 0。”
6. **分情况**：“奇点为……；分 $0<r<\cdots$ 与 $r>\cdots$ 两种情况……”
7. **调和**：“由 $\Delta v=0$ 恒成立得……；由 C–R 方程 $u_x=v_y$……”

判断题五秒检查

看到 $|\cdot|\le$ **常数** $\to$ 令 $z=\mathrm{i}y$；　看到 **“一点”可导** $\to$ 不一定解析；　看到 **导数相等** $\to$ 差常数；　看到 **顺时针** $\to$ 变号；　看到 $\bar z$、$|z|$、$\operatorname{Re}z\to$ 不解析，不能直接写 0；看到 Ln、$z^{\alpha}\to$ 多值。